

Router (switch-uri) Cisco

Descrierea unui router (switch)

Există mai multe tipuri de echipamente de infrastructură disponibile. Indiferent de funcția, dimensiunea sau complexitatea lor, toate modelele de router sunt de fapt calculatoare. Precum și calculatoarele, tablete și echipamentele inteligente, routerele (sau switch-urile care utilizează același sistem de operare) necesită și ele:

- Sisteme de operare (OS)
- Unitățile de procesare centrale (CPU)
- Memoria RAM (Random-access memory)
- Memoria ROM (Read-only memory)

Vom folosi în continuare în text cel mai des noțiunea de router, dar totul va fi adevărat și pentru switch-uri care utilizează același sistem de operare ca și routerele, deosebindu-se doar prin funcțiile pe care le îndeplinesc. Ambele echipamente au și o memorie specială care include Flash și memorie NVRAM (nonvolatile random-access memory).

Ca toate calculatoarele, tabletele și echipamentele inteligente, echipamentele Cisco necesită un CPU pentru a executa instrucțiunile sistemului de operare, cum ar fi inițializarea sistemului, funcțiile de rutare și funcțiile de switching.

Microprocesorul necesită un sistem de operare pentru a asigura funcțiile de rutare și switching. IOS-ul Cisco (Internetwork Operating System) este software-ul sistemului utilizat pentru echipamentele Cisco indiferent de mărimea și tipul echipamentului. Este utilizat pentru routere, switchuri LAN, puncte de acces wireless mici, routere mari cu 20 de interfețe și alte echipamente.

Un router are acces la patru tipuri de memorie: RAM, ROM, NVRAM și Flash.

RAM

RAM este utilizat pentru a stoca diferite aplicații și procese inclusiv:

- **Cisco IOS** - IOS-ul este copiat în RAM în timpul pornirii.
- **Fișierul de configurare existent** - Este fișierul de configurare care stochează comenzile de configurare pe care le utilizează în mod curent IOS-ul routerului. Este cunoscut și ca running-config.
- **Tabela de rutare IP** - Fișierul stochează informații despre routerele conectate direct sau aflate la distanță. Este utilizat pentru a determina cea mai bună cale de trimitere a pachetelor.
- **Cache-ul ARP** - Acest cache conține asocierile dintre adresa IPv4 și MAC, similar cu cache-ul ARP (Address Resolution Protocol) pe un calculator. Cache-ul ARP este utilizat pe routere care au interfețe LAN, precum interfețe Ethernet.

- **Memoria tampon a pachetului** Pachetele sunt stocate pentru moment într-o memorie tampon atunci când sunt primite pe o interfață sau înainte de a ieși de pe interfață.

Ca și calculatoarele, routerele Cisco folosesc memoria DRAM (RAM dinamic). DRAM este un tip obișnuit de RAM care stochează instrucțiunile și datele ce trebuie executate de CPU. Spre deosebire de ROM, RAM este memorie volatilă și necesită alimentare continuă pentru a își menține informațiile. Pierde tot conținutul atunci când routerul este oprit sau restartat.

În mod implicit, routerele 1941 vin cu 512 MB de DRAM aflat pe placa de bază a sistemului (onboard) și un slot DIMM (dual in-line memory module) pentru îmbunătățiri ale memoriei de până la 2.0 GB adiționali. Modelele Cisco 2901, 2911 și 2921 vin cu 512 MB de DRAM onboard. Rețineți că prima generație de ISR-uri și routerele Cisco mai vechi nu aveau RAM onboard.

ROM

Routerele Cisco folosesc ROM pentru a stoca:

- **Instrucțiuni de pornire** - Asigură instrucțiunile de pornire.
- **Software de diagnosticare de bază** - Efectuează POST pentru toate componentele.
- **IOS Limitat** - Asigură o versiune de backup limitată a sistemului de operare, în cazul în care routerul nu poate încărca IOS-ul complet.

ROM este un firmware încorporat pe un circuit integrat înăuntrul router-ului și nu își pierde conținutul atunci când router-ul este oprit sau repornit.

NVRAM

NVRAM este utilizat de IOS-ul Cisco pentru a stoca permanent fișierul de configurare inițial (startup-config). Ca și ROM, NVRAM nu își pierde conținutul atunci când este oprită alimentarea.

Memoria Flash

Memoria Flash este o memorie nevolatilă utilizată ca stocare permanentă pentru IOS și pentru celelalte fișiere legate de sistem. IOS-ul este copiat din flash în ROM în timpul procesului de pornire.

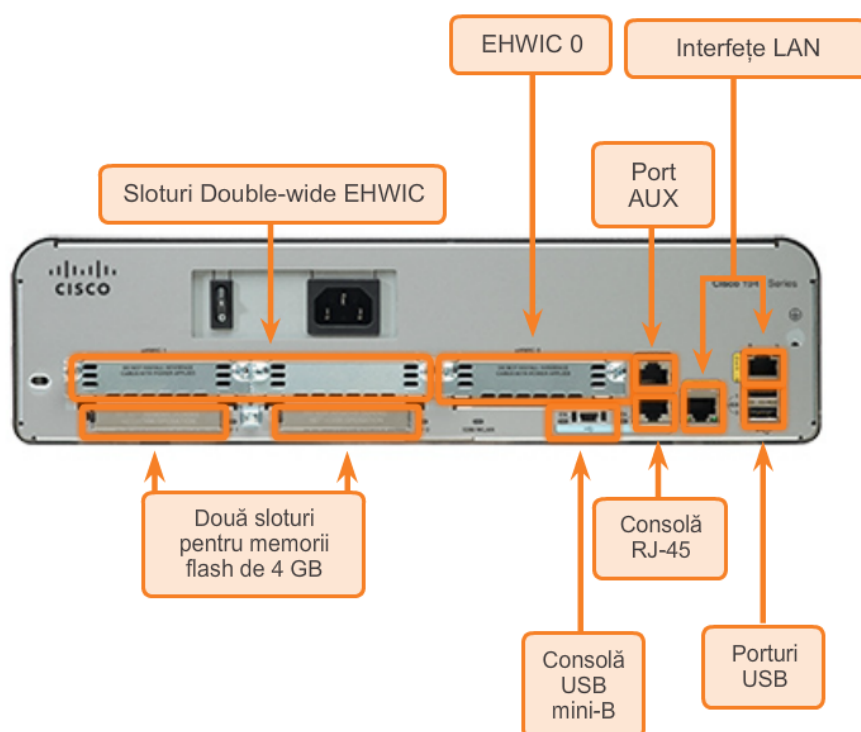
Routerele Cisco 1941 au două sloturi externe Compact Flash. Fiecare slot poate suporta densități cu viteză mare de stocare ce pot atinge și 4 GB în densitate.

Figura cuprinde cele patru tipuri de memorie.

Memorie	Volatilă/Nevolatilă	Magazine
RAM	Volatilă	• IOS-ul existent • Fișierul de configurare existent • Rutarea IP și tabele ARP • Memoria tampon a pachetului
ROM	Nevolatilă	• Instrucțiuni de pornire • Software de diagnosticare de bază • IOS limitat
NVRAM	Nevolatilă	• Fișier de configurare inițial
Flash	Nevolatilă	• IOS • Alte fișiere ale sistemului

Un router Cisco 1941 include următoarele conexiuni:

- **Porturi de consolă** - Două porturi de consolă pentru configurarea inițială și accesul la managementul CLI-ului folosind un port RJ-45 obișnuit și un conector nou USB de Tip B (mini-B USB).
- **Port AUX** - Un port RJ-45 pentru accesul managementului remote; este similar cu portul de consolă.
- **Două interfețe LAN** - Două interfețe Gigabit Ethernet pentru accesul la LAN.
- **Sloturi EHWIC (Enhanced high-speed WAN interface card)** - Două sloturi care asigură modularitate și flexibilitate permițând routerului să suporte diferite tipuri de module ale interfeței, inclusiv Serial, DSL (digital subscriber line), port de switch și wireless.



ISR-ul Cisco 1941 are și sloturi de stocare pentru a suporta capacități extinse. Sloturile duble de memorie flash sunt capabile de a suporta memorii de 4GB pentru o capacitate de stocare mărită. Cele două porturi USB ale hostului sunt incluse pentru spațiul adițional de stocare și securizează opțiunile jetonului.

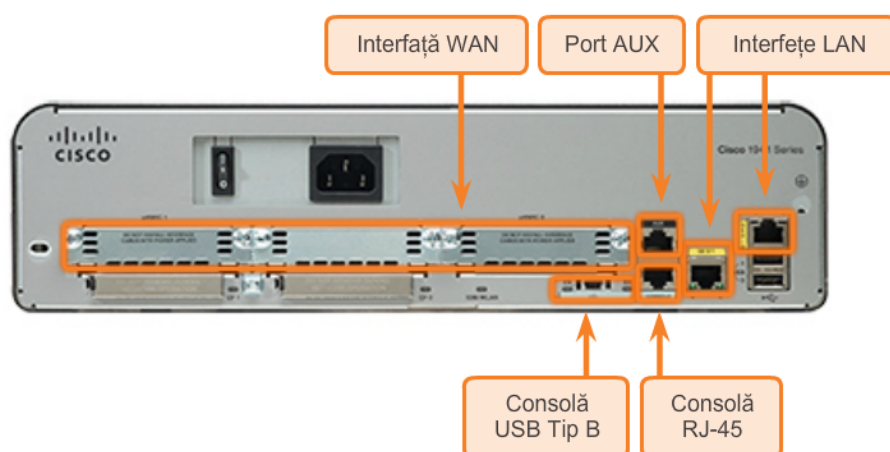
Flash-ul compact poate stoca imaginea software-ului IOS Cisco, fișierele de log, fișierele de configurare, fișierele HTML, configurările de backup și orice alt fișier necesar sistemului. Implicit, doar slotul 0 conține o memorie flash compactă și reprezintă locația implicită de boot.

Echipamentele Cisco, routerele și switchurile interconectează de obicei mai multe echipamente. Din acest motiv, aceste echipamente au câteva tipuri de porturi și interfețe. Aceste porturi și interfețe sunt utilizate pentru a conecta cabluri la echipament.

Conexiunile unui router Cisco pot fi grupate în două categorii:

- **Porturi de management** - Există porturile auxiliare și de consolă utilizate pentru a configura, gestiona și depana routerul. Spre deosebire de interfețele LAN și WAN, porturile de management nu sunt utilizate pentru trimiterea pachetelor.
- **Interfețele pentru trafic ale routerelor** Acestea sunt interfețele LAN și WAN configurate cu adresarea IP pentru a transporta traficul utilizatorului. Interfețele Ethernet sunt cele mai întâlnite conexiuni LAN, în timp ce conexiunile WAN includ interfețe DSL și seriale.

Figura evidențiază porturile și interfețele unui router ISR Cisco 1941 G2.



Ca multe alte echipamente de rețea, echipamentele Cisco utilizează indicatori cu LED-uri pentru a furniza informația de stare. Un LED al interfeței indică activitatea interfeței corespunzătoare. Dacă un LED este oprit atunci când interfața este activă și interfața este conectată corect, ar putea exista o problemă a indicatorului cu acea interfață. Dacă o interfață este extrem de ocupată, LED-ul său este mereu pornit.

Similar cu un switch Cisco, există câteva modalități pentru a accesa mediul CLI-ului pe un router Cisco. Cele mai obișnuite metode sunt:

- **Consola** - Folosește o conexiune USB sau serială de viteză mică pentru a asigura conectarea directă, accesul la managementul out-of-band al echipamentului Cisco.
- **Telnet sau SSH** - Două metode pentru accesarea remote a sesiunii CLI printr-o interfață de rețea activă.
- **Port AUX** - Folosit pentru managementul remote al routerului utilizând o linie de telefonie dial-up și un modem.

Portul AUX și de consolă sunt localizate pe router.

Pe lângă aceste porturi, routerele au și interfețe de rețea pentru a primi și trimite pachete IP. Routerele au mai multe interfețe care sunt utilizate pentru a se conecta la mai multe rețele. De obicei, interfețele se conectează la mai multe tipuri de rețele, ceea ce înseamnă că sunt necesare tipuri diferite de mediu și conectori.

Fiecare interfață de pe router este un membru sau host al unei rețele IP diferite. Fiecare interfață trebuie să aibă configurată o adresă IP și o mască de subrețea a unei rețele diferite. IOS-ul Cisco nu permite ca două interfețe active din același router să aparțină aceleiași rețele.

Interfețele routerului pot fi grupate în două categorii:

- **Interfețe LAN Ethernet** - Folosite pentru conectarea cablurilor care se termină cu echipamente LAN, cum ar fi calculatoare sau switchuri. Această interfață poate fi utilizată și pentru a conecta routerele între ele. Sunt populare câteva convenții pentru denumirea interfețelor Ethernet: Ethernetul mai vechi, FastEthernet și Gigabit Ethernet. Numele utilizat depinde de tipul și modelul echipamentului.
- **Interfețe WAN Seriale** - Folosit pentru conectarea routerelor la rețele externe, de obicei prin distanțe geografice mari. Similare cu interfețele LAN, fiecare interfață serială WAN are propria adresă IP și mască de subrețea, care se identifică ca un membru al unei anumite rețele.

Pornirea routerului

Detaliile de funcționare ale IOS-ului variază în funcție de echipamentele de interconectare, în funcție de scopul echipamentului și de caracteristicile suportate. În orice caz, IOS Cisco pentru routere asigură următoarele:

- Adresarea
- Interfețe
- Rutare
- Securitatea
- QoS
- Managementul Resurselor

Fișierul IOS are o dimensiune de câțiva MB și similar cu IOS Cisco de pe switchuri, este stocat într-o memorie semi-permanentă denumită flash. Acest lucru permite IOS-ului să fie îmbunătățit la o versiune mai nouă sau să aibă opțiuni noi adăugate fără a înlocui hardware-ul. IOS-ul este copiat în RAM din memoria flash în timpul pornirii. DRAM este mult mai rapid decât flash; așadar, copierea IOS-ului în RAM crește performanțele echipamentului.

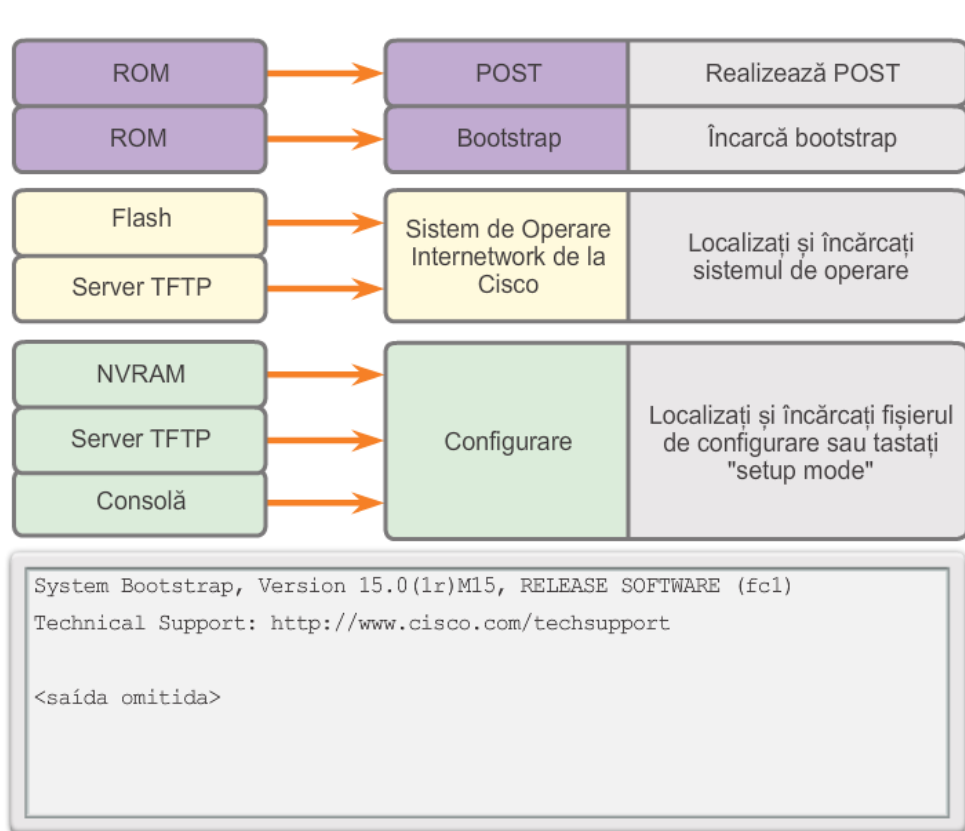
Un router încarcă următoarele două fișiere în RAM atunci când este pornit:

- **Fișierul cu imaginea IOS** - IOS facilitează funcționarea de bază a componentelor hardware ale echipamentului. Fișierul cu imaginea IOS este stocat în memoria flash.
- **Fișierul de configurare inițial** - Fișierul de configurare conține comenzi utilizate pentru a configura inițial un router și pentru a crea fișierul de configurare curent stocat în RAM. Acesta este stocat în NVRAM. Toate modificările de configurare sunt stocate în fișierul de configurare curent și sunt implementate imediat de către IOS.

Configurarea existentă este modificată atunci când administratorul de rețea efectuează o configurare de echipament. Atunci când sunt efectuate modificări în fișierul running-config, ar trebui salvate pe NVRAM ca fișier de configurare inițial, în cazul în care routerul este repornit sau oprit.

Există trei faze principale în procesul de pornire :

1. Efectuează POST și încarcă programul bootstrap.
2. Localizați și încărcați software-ul IOS de la Cisco.
3. Localizați și încărcați fișierul de configurare de pornire sau intrați în modul de configurare.



Procedura de pornire :

1. Efectuați POST și Încărcați Programul Bootstrap

POST (power-on self-test) este un proces uzual care apare la aproape orice calculator în timpul procesului de pornire. POST este folosit pentru testarea hardware-ului router-ului. Atunci când routerul este pornit, software-ul de pe cipul ROM conduce POST. În timpul acestui test, routerul execută diagnostice din ROM pe câteva componente hardware, inclusiv CPU, RAM și NVRAM. După ce POST a fost realizat, routerul execută programul bootstrap.

După POST, programul bootstrap este copiat din ROM în RAM. Atunci când este în RAM, microprocesorul execută instrucțiunile în programul bootstrap. Sarcina principală a programului bootstrap este localizarea IOS-ului Cisco și încărcarea sa în RAM.

Notă: În acest moment, dacă aveți o conexiune prin consolă la router, începeți să vedeți rezultatul pe ecran.

2. Localizarea și încărcarea IOS-ului Cisco

IOS este stocat de obicei în memoria flash și este copiat în RAM pentru a fi executat de CPU. În timpul auto-decuplării fișierului cu imaginea IOS, va fi afișat un șir de #.

Dacă imaginea IOS nu este localizată în flash, routerul îl poate căuta folosind un server TFTP. Dacă nu poate fi localizată o imagine a IOS-ului completă, se copiază o versiune redusă a IOS-ului din ROM în RAM. Versiunea IOS este utilizată pentru a diagnostica orice probleme și poate fi folosită pentru a încărca o versiune completă a IOS-ului pe RAM.

3. Localizarea și încărcarea Fișierului de Configurare

Programul bootstrap caută fișierul de configurare inițial (cunoscut și ca startup-config) în NVRAM. Acest fișier are comenzile și parametrii de configurare salvate anterior. Dacă există, atunci este copiat în RAM ca fișier de configurare existent, running-config. Acest fișier conține adresele interfeței, procesele inițiale de rutare, configurează parolele routerului și definește alte caracteristici ale routerului.

Dacă fișierul startup-config nu există în NVRAM, routerul poate căuta un server TFTP (Trivial File Transfer Protocol). Dacă routerul descoperă că are o legătură activă către un alt router configurat, acesta trimite un broadcast pentru a căuta un fișier de configurare în acea legătură activă.

Dacă nu se găsește un server TFTP, atunci routerul afișează prompt-ul modului de configurare. Modul de configurare reprezintă o serie de întrebări care solicită utilizatorului informații de configurare de bază. Modul de configurare nu trebuie folosit pentru a introduce configurații complexe ale routerului și nu este utilizat de obicei de administratorii de rețea.

Notă: Modul de configurare nu este utilizat în acest curs pentru a configura routerul. Atunci când vi se cere să intrați în modul de configurare răspundeți întotdeauna cu **nu**. Dacă răspundeți cu da și intrați în modul de configurare, apăsați pe **Ctrl+C** în orice moment pentru a termina procesul de configurare.

Puteți folosi comanda **show version** pentru a verifica și depana unele dintre componentele hardware și software ale routerului. Comanda afișează informații despre versiunea software-ului IOS de la Cisco care este folosită la acel moment pe router, versiunea programului bootstrap și informații despre configurarea hardware, inclusiv cantitatea de memorie a sistemului.

Rezultatul comenzii **show version** include:

- **Versiunea IOS** Versiunea software-ului Cisco IOS din RAM folosită de router.
- **Programul Bootstrap în ROM** - Afișează versiunea software-ului bootstrap, localizat în memoria ROM, care a fost folosit inițial pentru pornirea router-ului.
- **Locația IOS-ului** - Afișează numele complet al fișierului imaginii Cisco IOS și locația în care a fost găsit programul bootstrap și încărcat IOS-ul Cisco.
- **CPU și Cantitatea de Memorie RAM** - Prima parte a acestei linii afișează tipul de microprocesor de pe acest router. Ultima parte a acestei linii afișează cantitatea de DRAM. Unele serii de routere, cum ar fi Cisco 1941 ISR folosesc o parte din DRAM ca memorie a pachetului. Memoria pachetului este utilizată pentru buffering-ul pachetelor. Pentru a determina cantitatea totală de DRAM a routerului, adăugați ambele numere.

- **Interfețe** Afișează interfețele fizice de pe router. În acest exemplu, Cisco 1941 ISR are două interfețe Gigabit Ethernet și două interfețe seriale de viteză mică.
- **Cantitatea de NVRAM și Flash** - Aceasta este cantitatea de NVRAM și de memorie flash a routerului. NVRAM este folosită pentru stocarea fișierului de configurație inițială, iar flash este utilizată pentru a stoca în permanență IOS-ul Cisco.

Ultima linie a comenzii **show version** afișează valoarea curentă configurată a registrului de configurare a software-ului, în hexazecimal. Dacă există o a doua valoare în paranteze, acest lucru arată valoarea registrului de configurare care va fi folosită la următoarea pornire a router-ului.

Registrul de configurare are câteva utilizări, inclusiv recuperarea parolelor. Setarea implicită din fabrică pentru registrul de configurare este 0x2102. Această valoare indică faptul că router-ul încearcă să încarce imaginea software-ului Cisco IOS din memoria flash și încarcă fișierul de configurație inițială din NVRAM.

Configurarea unui echipament cu IOS Cisco

În această activitate, veți efectua configurări de bază ale routerului. Veți securiza accesul la CLI și la porturile de consolă folosind parolele criptate și în text clar. Veți configura și mesajele pentru utilizatorii care se autentifică la router. Aceste bannere sunt utilizate și pentru a avertiza utilizatorii neautorizați asupra faptului că accesul este interzis. În final, veți verifica și salva configurările dumneavoastră curente.

Introducere

Rețelele de domiciliu interconectează de obicei o varietate de echipamente finale, precum calculatoare, laptopuri, tablete, telefoane inteligente, TV-uri inteligente

Toate aceste echipamente finale sunt conectate de obicei la un router de domiciliu. Routerule de domiciliu reprezintă de fapt patru dispozitive în unul singur:

- **Router** - Trimite pachetele de date la Internet și primește pachete de date de la Internet
- **Switch** - Conectează echipamente finale folosind cabluri de rețea
- **Punct de acces Wireless** - Constă într-un transmițător radio capabil de conectarea wireless a echipamentelor finale
- **Instrument Firewall** - Securizează traficul de ieșire și restricționează traficul de intrare

Aceste echipamente sunt de obicei încorporate ca independente, asigurând serviciu dedicat. Echipamentele finale, cum ar fi calculatoarele și laptopurile sunt conectate la switch-urile rețelei folosind conexiuni prin cablu. Pentru a trimite pachete în afara rețelei locale, switch-urile de rețea sunt conectate la routerele de rețea. Alte echipamente de infrastructură dintr-o rețea includ puncte de acces wireless și echipamente de securitate dedicată, precum firewall-uri.

Fiecare echipament este diferit din punct de vedere al hardware-ului, utilizării și capabilităților. Dar în cele mai multe cazuri, sistemul de operare este cel care permite hardware-ului să funcționeze.

Sistemele de operare sunt utilizate în mod virtual pe toți utilizatorii finali și echipamentele de rețea conectate la Internet. Echipamentele cu utilizator final includ echipamente precum: telefoane inteligente, tablete, calculatoare și laptopuri. Echipamentele de rețea sau cele intermediare sunt echipamente utilizate pentru a transporta date în rețea și includ switchuri, routere, puncte de acces wireless și firewall-uri. Sistemul de operare al unui echipament de rețea este cunoscut ca sistem de operare de rețea.

IOS (Internetwork Operating System) de la Cisco este un termen generic pentru colectarea sistemelor de operare de rețea utilizate pe echipamentele de rețea Cisco. Cisco IOS este utilizat pentru majoritatea echipamentelor Cisco în funcție de tipul sau dimensiunea echipamentului.

Acest capitol se referă la o topologie de rețea de bază, care constă în două switchuri și două calculatoare, pentru a demonstra utilizarea IOS-ului.

Cisco IOS

Sistemele de operare de rețea sunt similare din multe puncte de vedere cu sistemele de operare ale calculatoarelor. Un sistem de operare efectuează un număr de funcții tehnice în spatele scenei care permit utilizatorului să:

- Folosească un mouse
- Să vizualizeze un output pe un monitor
- Să introducă comenzi cu text
- Să selecteze opțiuni dintr-o fereastră de dialog

Funcțiile din spatele scenei pentru switchuri și routere sunt foarte similare. IOS-ul de pe un switch sau router asigură tehnicianului de rețea o interfață. Tehnicianul poate introduce comenzi pentru a configura sau programa echipamentul să efectueze diferite funcții. Detaliile de funcționare ale IOS-ului variază în funcție de echipamentele de internetwork, în funcție de scopul echipamentului și de caracteristicile suportate.

Cisco IOS este un termen care întrunește un număr de sisteme de operare diferite care sunt utilizate pe mai multe echipamente diferite de rețea. Există multe variații diferite ale IOS-ului:

- IOS pentru switchuri, routere și alte echipamente de rețea Cisco
- Versiuni numerotate de IOS pentru anumite echipamente de rețea Cisco
- Seturi de caracteristici IOS care furnizează pachete distincte de caracteristici și servicii

Așa cum un calculator poate folosi Windows 8 de la Microsoft și un MacBook poate folosi OS X, un echipament de rețea Cisco folosește o anumită versiune de Cisco IOS. Versiunea IOS-ului este independentă de tipul echipamentului utilizat și de caracteristicile solicitate. În timp ce toate echipamentele vin cu un set de caracteristici și un IOS implicit, este posibilă îmbunătățirea versiunii IOS-ului pentru a obține funcții adiționale.

Fișierul IOS are o dimensiune de câțiva MB și este stocat într-o memorie semipermanentă denumită flash. Figura arată un card flash compact. Memoria flash asigură stocarea nevolatilă. Asta înseamnă că nu sunt pierdute conținuturile memoriei atunci când echipamentul pierde din alimentare. Deși conținuturile din flash nu sunt pierdute în timpul unei căderi de curent, acestea pot fi modificate sau suprascrise dacă este nevoie. Acest lucru permite IOS-ului să fie îmbunătățit la o versiune mai nouă sau să aibă opțiuni noi adăugate fără a înlocui hardware-ul. În plus, flash-ul poate fi utilizat pentru a stoca mai multe versiuni de software IOS în același timp.

În mai multe echipamente Cisco, IOS-ul este copiat din flash în memoria RAM atunci când echipamentul este pornit. Apoi, IOS-ul se execută din RAM atunci când echipamentul funcționează. RAM are mai multe funcții, incluzând și stocarea datelor care sunt utilizate de echipament pentru a suporta funcționarea rețelei. Executarea IOS-ului în RAM crește performanța echipamentului, în orice caz, RAM este considerată o memorie volatilă deoarece datele sunt pierdute în timpul unui

ciclu de alimentare. Un ciclu de alimentare are loc atunci când un echipament este oprit accidental sau intenționat și apoi repornit.

Cantitatea de memorie flash și RAM necesară pentru un IOS dat variază foarte mult. Pentru scopuri de mentenanță și planificare a rețelei, este importantă determinarea cerințelor cu privire la flash și RAM pentru fiecare echipament, incluzând și flash-ul maxim și configurările RAM. Este posibil ca cerințele pentru cele mai noi versiuni de IOS să solicite mai multă memorie RAM și flash decât se poate instala pe unele echipamente.

Routerele și switch-urile cu IOS efectuează funcții de care tehnicienii depind pentru ca rețeaua să funcționeze conform așteptărilor. Majoritatea funcțiilor efectuate sau permise de routerele și switch-urile Cisco includ:

- Asigurarea Securității Rețelei
- Adresarea IP pentru interfețele fizice și virtuale
- Permiterea configurărilor cu interfață specifică să optimizeze conectivitatea mediului respectiv
- Rutare
- Activarea tehnologiilor QoS
- Suportarea tehnologiilor de management al rețelei

Fiecare opțiune sau caracteristică are o colecție asociată de comenzi de configurare care permit unui tehnician de rețea să le implementeze.

Serviciile furnizate de IOS sunt accesate în general folosind CLI.

Accesarea unui Echipament cu IOS Cisco

Există câteva modalități pentru a accesa mediul CLI. Cele mai obișnuite metode sunt:

- Consola
- Telnet sau SSH
- Port AUX

Consola

Portul de consolă este un port de management care asigură accesul în afara benzii la echipamentul Cisco. Accesul în afara benzii se referă la accesul printr-un canal de management dedicat care este utilizat doar în scopuri de mentenanță a echipamentului. Avantajul utilizării unui port de consolă este acela că echipamentul este accesibil chiar dacă nu au fost configurate servicii de rețelistică, ca atunci când se efectuează o configurare inițială a echipamentului de rețea. Atunci când se efectuează o configurare inițială, un calculator care folosește un software de emulare a terminalului este conectat la portul de consolă al echipamentului folosind un cablu special. Comenzile de configurare pentru switch sau router pot fi introduse pe calculatorul conectat.

Portul de consolă poate fi utilizat și atunci când serviciile rețelei se defectează și accesul remote la echipamentul IOS nu mai se poate efectua. Dacă apare acest lucru, o conexiune la consolă poate

permite calculatorului să determine starea echipamentului. În mod implicit, consola transmite mesajele de pornire, debugging și eroare ale echipamentului. După ce tehnicianul de rețea este conectat la echipament, tehnicianul poate efectua orice comandă de configurare necesară utilizând sesiunea consolei.

Pentru mai multe echipamente IOS, accesul la consolă nu necesită nici o formă de securitate, în mod implicit. În orice caz, consola ar trebui configurată cu parole pentru a preveni accesul neautorizat la echipament. În eventualitatea în care un echipament este pierdut, există un set special de procesuri prin bypassing-ul parolei și accesarea echipamentului. Echipamentul ar trebui să se afle într-o încăpere încuiată sau într-un dulap de echipamente pentru a împiedica accesul fizic neautorizat

Telnet

Telnet este o modalitate de stabilire remote a unei sesiuni CLI a unui echipament, prin intermediul unei interfețe virtuale, într-o rețea. Spre deosebire de conexiunea prin consolă, sesiunile Telnet necesită servicii de rețea active pe echipament. Echipamentul de rețea trebuie să conțină cel puțin o interfață activă configurată cu o adresă Internet, precum adresa IPv4. Echipamentele Cisco IOS includ un proces al serverului Telnet care permite utilizatorilor să introducă comenzi de configurare de la un client Telnet. În plus față de suportarea procesului serverului Telnet, echipamentul Cisco IOS conține și un client Telnet. Acest lucru permite unui administrator de rețea să dea telnet din CLI-ul unui echipament Cisco la orice alt echipament care suportă un proces al serverului Telnet.

SSH

Protocolul SSH (Secure Shell) asigură o autentificare remote similară cu Telnet, cu excepția faptului că folosește servicii de rețea mai sigure. SSH oferă o autentificare cu parole mai puternice decât Telnet și folosește criptarea atunci când transportă sesiuni de date. Astfel se păstrează ID-ul utilizatorului, parola și detaliile sesiunii de management. Ca o practică utilă, folosiți SSH în locul lui Telnet de câte ori puteți.

Majoritatea versiunilor de IOS includ un server SSH. Pe unele echipamente, serviciul este activat în mod implicit. Celelalte echipamentele necesită un server SSH pentru a fi activat manual. Echipamentele IOS includ și un client SSH care poate fi utilizat pentru a stabili sesiuni SSH cu celelalte echipamente.

AUX

O modalitate mai veche de stabilire remote a sesiunilor CLI este prin intermediul conexiunii de telefonie dialup folosind un modem conectat la un port auxiliar (AUX) al unui router, care este evidențiat în figură. Similar cu conexiunea la consolă, metoda AUC este și ea o conexiune din afara benzii și nu necesită servicii de rețea configurate sau disponibile pe echipament. În cazul în care serviciile rețelei s-au defectat, este posibil pentru un administrator remote să acceseze switchul sau routerul prin intermediul unei linii telefonice.

Portul AUX poate fi utilizat și local, precum portul de consolă, cu o conexiune directă la un calculator care folosește un program de emulare a terminalului. În orice caz, portul de consolă este preferat în fața portului AUX pentru depanare deoarece afișează mesaje de eroare, configurare și debugging în mod implicit.

Navigarea în IOS

După ce un tehnician de rețea s-a conectat la un echipament, acesta poate fi configurat. Tehnicianul de rețea poate naviga prin mai multe moduri diferite de IOS. Modurile Cisco IOS sunt similare pentru switch-uri și routere. CLI-ul folosește o structură ierarhică pentru moduri.

În ordine ierarhică de la cel mai de bază la cel mai specializat, modurile principale sunt:

- modul executiv al utilizatorului (User EXEC)
- modul privilegiat EXEC (Privileged EXEC)
- Modul global de configurare
- Alte moduri de configurare, precum modul de configurare al interfeței

Fiecare mod are un ecran diferit și este utilizat pentru a realiza anumite sarcini cu un set specific de comenzi care sunt disponibile doar în acel mod. De exemplu, modul global de configurare permite unui tehnician să configureze setări pe echipament care afectează echipamentul în întregime, cum ar fi configurarea numelui pentru echipament. În orice caz, este nevoie de un mod diferit dacă tehnicianul de rețea vrea să configureze setările de securitate de pe un port specific pe un switch, de exemplu. În acest caz, tehnicianul de rețea trebuie să intre în modul de configurare al interfeței pentru acel port. Toate configurările care intră în modul de configurare al interfeței se aplică doar aceluia port.

Structura ierarhică poate fi configurată pentru a asigura securitatea. Poate fi necesară o autentificare diferită pentru fiecare mod ierarhic. Astfel, se controlează nivelul de acces ce i se poate acorda personalului.

Cele două moduri principale de funcționare sunt modul EXEC al utilizatorului și cel privilegiat. Ca o opțiune de securitate, software-ul Cisco IOS separă sesiunile EXEC în două niveluri de acces. Așa cum se arată în figură, modul EXEC privilegiat are un nivel mai înalt de autoritate prin care se permite utilizatorului să folosească echipamentul.

Modul EXEC al Utilizatorului

Acest mod are capacități limitate, dar este util pentru operațiuni de bază. Modul EXEC al utilizatorului este nivelul cel mai de bază pentru structura ierarhică. Acest mod este primul mod întâlnit până la intrarea în CLI a unui echipament IOS.

Acest mod permite doar un număr limitat de comenzi de monitorizare de bază. Este deseori denumit ca modul view-only. Nivelul EXEC al utilizatorului nu permite execuția nici unei comenzi care ar putea modifica configurarea echipamentului.

În mod implicit, nu este necesară o autentificare pentru a accesa modul EXEC al utilizatorului din consolă. În orice caz, este o practică utilă să vă asigurați că autentificarea este configurată în timpul configurării inițiale.

Modul EXEC al utilizatorului este identificat de ecranul CLI care se finalizează cu simbolul >. Acesta este un exemplu care arată simbolul > în ecran.

Switch>

Modul privilegiat EXEC

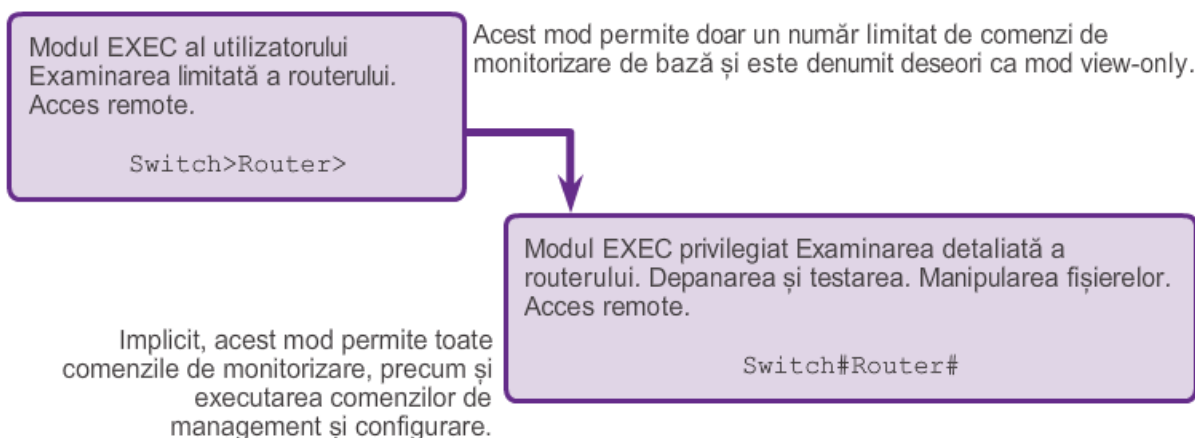
Executarea configurării și comenzile de management necesită ca administratorul de rețea să utilizeze modul EXEC privilegiat sau un mod mai specific din rețea. Asta înseamnă că un utilizator trebuie să intre mai întâi în modul EXEC al utilizatorului, și de acolo, în modul EXEC privilegiat.

Modul EXEC privilegiat poate fi identificat prin prompt-ul care se termină cu simbolul #.

Switch#

În mod implicit, acest mod nu necesită autentificare. Este o practică bună să vă asigurați că autentificarea este configurată în timpul configurării inițiale.

Modul de configurare global și toate celelalte moduri de configurare specifice pot fi accesate doar din modul EXEC privilegiat. Într-o secțiune ulterioară a acestui capitol veți examina configurarea echipamentului și unele moduri de configurare.



Modul de configurare global și modurile de configurare ale interfeței pot fi accesate doar din modul EXEC privilegiat.

Modul global de configurare

Principalul mod de configurare se numește configurare globală sau global config. Din modul de configurare global, modificările de configurare CLI care sunt efectuate afectează funcționarea echipamentului ca întreg. Modul de configurare global este accesat înainte de accesarea modurilor de configurare specifice.

Comanda CLI următoare este utilizată pentru a muta echipamentul din modul EXEC privilegiat în modul de configurare global și pentru a permite intrarea comenzilor de configurare din terminal:

Switch# **configure terminal**

După ce comanda este executată, prompt-ul se modifică pentru a arăta că switchul este în modul de configurare global.

Switch(config)#

Moduri de Configurare Specifice

Din modul de configurare global, utilizatorul poate intra în moduri diferite de subconfigurare.

Fiecare mod permite configurarea unei anumite părți sau funcții a echipamentului IOS. Lista de mai jos arată câteva dintre ele:

- **Modul interfeței** - pentru a configura una din interfețele rețelei (Fa0/0, S0/0/0)
- **Modul liniei** - pentru a configura una din liniile virtuale sau fizice (consolă, AUX, VTY)

Figura 1 arată prompt-urile pentru unele din aceste moduri. Pentru a ieși dintr-un mod de configurare specific și pentru a vă reîntoarce la modul de configurare global, tastați **exit** în prompt. Pentru a părăsi modul de configurare și pentru a vă întoarce la modul EXEC privilegiat, tastați **end** sau utilizați **Ctrl-Z**.

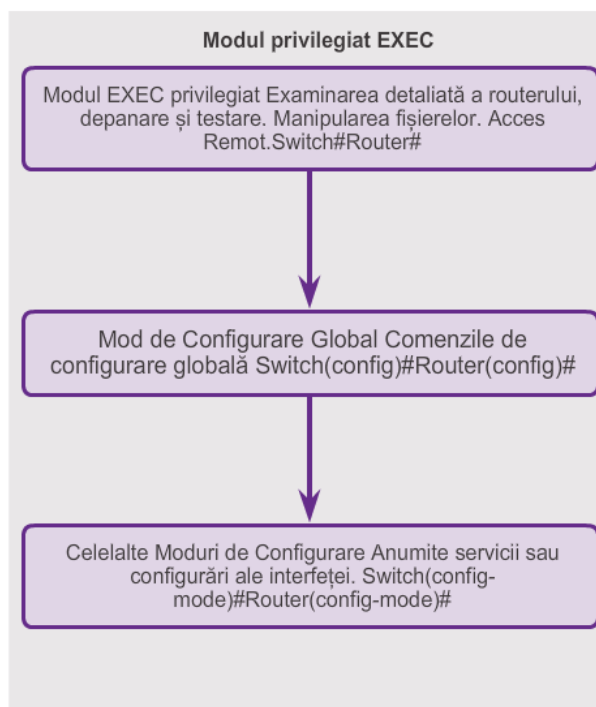
Prompt-uri de Comandă

Atunci când este utilizat CLI, modul este identificat de prompt-ul liniei de comandă care este unic în acel mod. În mod implicit, fiecare prompt începe cu numele echipamentului. Urmând numele, ajutorul prompt-ului indică acel mod. De exemplu, prompt-ul implicit pentru modul de configurare global pe un switch ar trebui să fie:

Switch(config)#

Pe măsură ce comenzile sunt utilizate și modurile sunt modificate, prompt-ul se modifică pentru a arăta contextul .

În modul EXEC Privilegiat, administratorii de rețea pot accesa modul de configurare global și toate modurile de subconfigurare.



Modul de Configurare Global și Submoduri ale acestuia

Structura Prompt-ului IOS

```
Router>ping 192.168.10.5

Router#show running-config

Router(config)#Interface FastEthernet 0/0

Router(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

Prompt-ul se modifică pentru a indica modul CLI curent.

```
Switch>ping 192.168.10.9

Switch#show running-config

Switch(config)#Interface FastEthernet 0/1

Switch(config-if)#Description connection to WEST LAN4
```

Această comandă este executată fără a avea nevoie de un argument sau cuvânt cheie. După ce este apăsată tasta Enter, prompt-ul se modifică în:

Switch#

de la final indică faptul că switch-ul se află acum în modul EXEC privilegiat.

Dacă autentificarea parolei este configurată pentru modul EXEC privilegiat, IOS solicită parola.

De exemplu:

Switch> **enable**

Password:

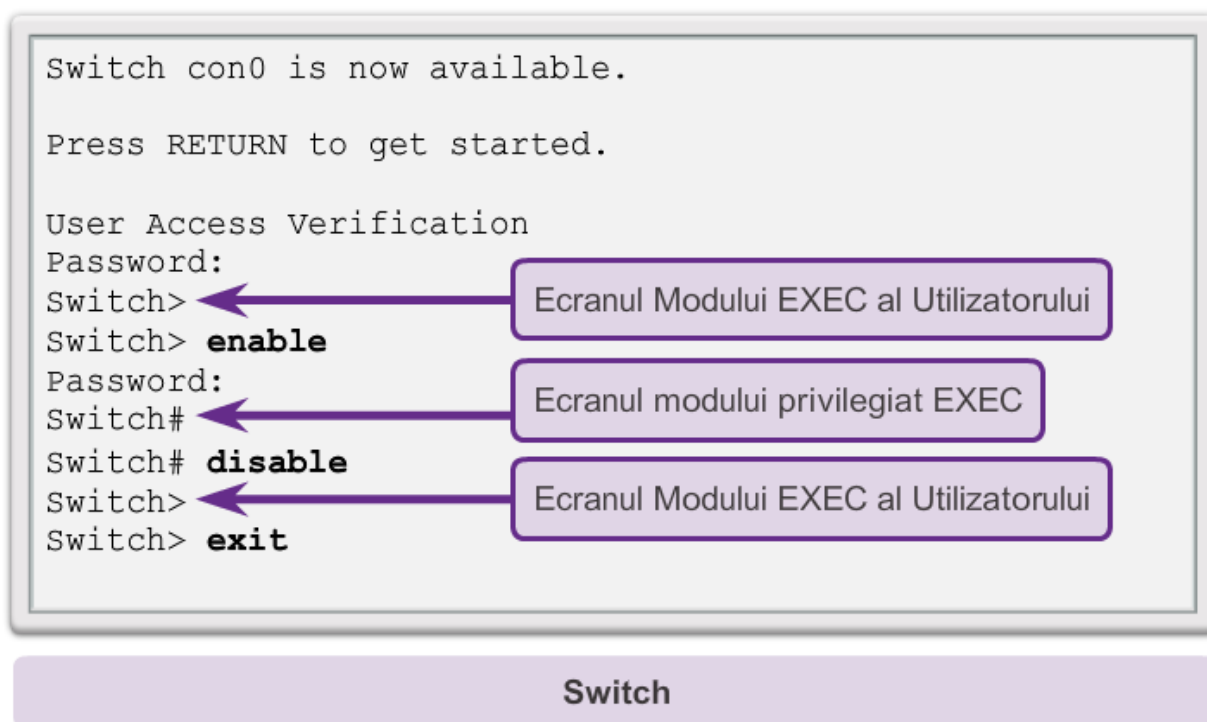
Switch#

Comanda **disable** este utilizată pentru a se întoarce din modul EXEC privilegiat în cel al utilizatorului.

De exemplu:

Switch# **disable**

Switch>



Așa cum arată figura, comenzile pentru accesarea modului EXEC privilegiat și pentru întoarcere la modul EXEC al utilizatorului de pe un router Cisco sunt identice cu cele utilizate pe un switch Cisco când inițiați prima dată o sesiune de consolă. La acest ecran trebuie să apăsați tasta Enter pentru a intra în modul EXEC al utilizatorului.

Pentru a se muta din orice submod al modului de configurare global în modul cu un pas înainte în ierarhia modurilor, tastați comanda **exit**. Figura 1 arată trecerea din modul EXEC al utilizatorului în modul EXEC privilegiat, apoi intrarea în modul de configurare global, modul de configurare al interfeței, apoi înapoi în modul de configurare global și apoi în modul EXEC privilegiat folosind comanda **exit**.

Pentru a trece dintr-un submod al modului EXEC privilegiat în modul EXEC privilegiat, tastați comanda **end** sau combinația de taste **Ctrl+Z**. Figura 2 ilustrează trecerea de la modul de configurare al VLAN-ului înapoi până la modul EXEC utilizând comanda **end**.

Pentru a trece din orice submod al modului de configurare global într-un alt submod apropiat al modului global de configurare, doar tastați comanda corespunzătoare care este introdusă de obicei din modul de configurare global. Figura 3 arată trecerea din modul liniei de comandă. Switch(config-line)#în modul de configurare al interfeței. Switch(config-if)#fără a ieși din modul de configurare al liniei.

```
Switch> enable  
Switch# configure terminal  
Enter configuration commands, one per line.  
End with CNTL/Z.  
Switch(config)# interface vlan 1  
Switch(config-if)# exit  
Switch(config)# exit  
Switch#
```

```
Switch# configure terminal  
Enter configuration commands, one per line.  
End with CNTL/Z.  
Switch(config)# vlan 1  
Switch(config-vlan)# end  
Switch#
```

```
Switch# configure terminal  
Enter configuration commands, one per line.  
End with CNTL/Z.  
Switch(config)# line vty 0 4  
Switch(config-line)# interface fastethernet 0/1  
Switch(config-if)# end  
Switch#
```

Structura Comenzii

Structura Comenzii de bază din IOS

Un echipament cu IOS suportă mai multe comenzi. Fiecare comandă IOS are un format sau o sintaxă specifică și poate fi executată în modul corespunzător. Sintaxa generală pentru o comandă este comanda urmată de orice cuvânt cheie sau argument corespunzător. Unele comenzi includ un subset de cuvinte cheie și argumente care asigură funcționalitate adițională. Comenzile sunt utilizate

pentru a executa o acțiune, iar cuvintele cheie sunt utilizate pentru a identifica unde sau cum să se execute comanda.

Așa cum se arată în figura de mai jos, comanda este cuvântul/cuvintele inițial (e) introduse în linia de comandă urmată de prompt. Comenzile nu sunt case-sensitive. Comanda este urmată de unul sau mai multe cuvinte cheie și argumente. După intrarea fiecărei comenzi complete, inclusiv cuvinte cheie și argumente, apăsați pe tasta Enter pentru a da comanda către interpretorul de comenzi.

Cuvintele cheie descriu parametrii specifici în interpretorul comenzii. De exemplu, comanda **show** este utilizată pentru a afișa informația despre echipament. Această comandă are diferite cuvinte cheie care trebuie folosite pentru a stabili ce rezultat trebuie afișat. De exemplu:

Switch# **show running-config**

Comanda **show** este urmată de cuvântul cheie **running-config**. Cuvântul cheie specifică faptul conform căruia configurarea existentă va fi afișată ca output.

Convențiile Comenzilor IOS

O comandă poate avea una sau mai multe argumente. Spre deosebire de un cuvânt cheie, un argument nu este un cuvânt cheie. Un argument este o valoare sau variabilă definită de utilizator. Pentru a determina cuvintele cheie și argumentele necesare unei comenzi, consultați sintaxa comenzii. Sintaxa furnizează modelul sau formatul care trebuie utilizat atunci când se introduce o comandă.

Sintaxa pentru utilizarea comenzii de descriere este: **description** este:

Switch(config-if)# **description** *string*

Așa cum se arată în Figura 2, textul care are caractere îngroșate indică cuvinte cheie și comenzi pe care le introduceți literal, așa cum se arată, iar textul italic indică un argument pentru care furnizați o valoare. Pentru comanda **description**, argumentul este o valoare string. Valoarea string poate fi orice text care are maxim 80 de caractere.

Așadar, atunci când se aplică o descriere unei interfețe cu comanda **description** introduceți o linie precum:

Switch(config-if)# **description** **MainHQ Office Switch**

Comanda este **description** și argumentul definit de utilizator este **MainHQ Office Switch**.

Următoarele exemple demonstrează unele convenții folosite pentru a documenta și folosi comenzile IOS.

Pentru **ping** :

Sintaxa:

Switch> **ping** *IP-address*

Exemple cu valori:

Switch> **ping** **10.10.10.5**

Comanda este **ping** iar argumentul definit de utilizator este **10.10.10.5**.

Similar, sintaxa pentru introducerea comenzii **traceroute** este:

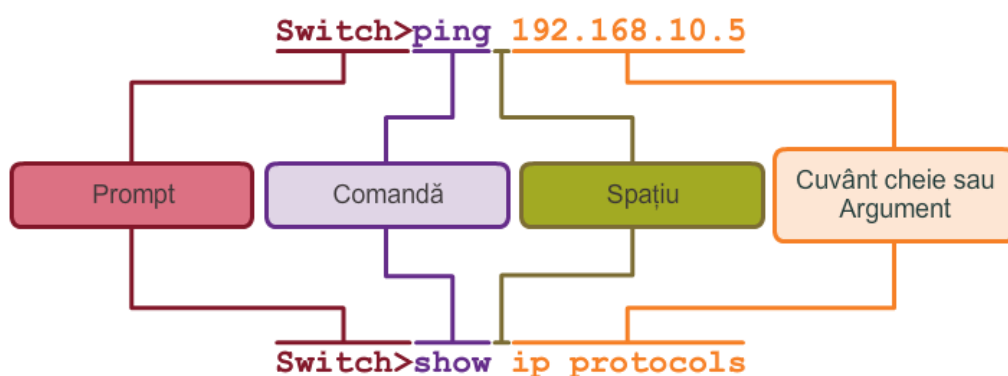
Sintaxa:

Switch> **traceroute** *IP-address*

Exemple cu valori:

Switch> **traceroute** 192.168.254.254

Comanda este **traceroute** iar argumentul definit de utilizator este **192.168.254.254**



Aceasta este o colecție de documentație online care descrie în detaliu comenzile IOS utilizate pe echipamentele Cisco. Referința Comenzii este ultima sursă de informație pentru o anumită comandă IOS, similară cu modul în care un dicționar este sursa finală pentru informațiile cu privire la un anumit cuvânt.

Referința Comenzii este o resursă fundamentală pe care inginerii rețelei o folosesc pentru a verifica diferite caracteristici ale unei comenzi IOS date. Unele dintre cele mai obișnuite caracteristici sunt:

- **Sintaxa:** - cea mai detaliată versiune a sintaxei unei comenzi care se poate găsi
- **Implicit** - maniera în care comanda este implementată pe un echipament cu o configurare implicită
- **Mod** - modul de configurare de pe echipamentul unde a fost introdusă comanda
- **Istoria** - descrieri cu privire la modul în care comanda este implementată la versiunea IOS-ului
- **Instrucțiuni de Utilizare** - instrucțiuni ce descrie cum să implementeze comanda
- **Exemple** - exemple utile care ilustrează scenarii comune care utilizează comanda

Pentru a folosi Referințele Comenzilor și a găsi o anumită comandă urmații pașii de mai jos:

Pasul 1. Mergeți la www.cisco.com.

Pasul 2. Dați clic pe **Support**.

Pasul 3. Dați clic pe **Networking Software** (IOS & NX-OS).

Pasul 4. Dați clic pe **15.2M&T** (de exemplu.)

Pasul 5. Dați clic pe **Reference Guides**.

Pasul 6. Dați clic pe **CommandReferences**.

Pasul 7. Dați clic pe tehnologia care cuprindele comenzile la care faceți referire.

Pasul 8. Dați clic pe link-ul din stânga care se potrivește din punct de vedere alfabetic cu comanda la care faceți referire.

Pasul 9. Dați clic pe link pentru comandă.

De exemplu, comanda **description** se află sub *Cisco IOS Interface and Hardware Component Command Reference*, sub link-ul pentru gama de litere *de la D la E*.

Notă: Completați versiunile PDF ale referințelor de comenzi pentru o anumită tehnologie care poate fi descărcată de pe pagina pe care ați accesat-o după completarea Pasului 7 de mai sus.

OS-ul are câteva forme de ajutor disponibile:

- Ajutor în funcție de Context
- Verificarea Sintaxei Comenzilor
- Chei importante și Prescurtări

Ajutor în funcție de Context

Ajutorul senzitiv la context furnizează utilizatorului o listă de comenzi și argumentele asociate cu acele comenzi din modul curent al unui echipament de rețea. Pentru a accesa ajutorul în funcție de context, introduceți un semn de întrebare, **?** în orice prompt. Este un răspuns imediat fără a fi nevoie să folosiți tasta Enter.

O utilizare a acestui ajutor este obținerea unei liste de comenzi disponibile. Acest lucru se poate utiliza atunci când nu sunteți sigur de numele comenzii sau vreți să vedeți dacă IOS-ul suportă o anumită comandă într-un mod particular.

De exemplu, pentru a afișa o listă cu comenzile disponibile la nivelul utilizatorului EXEC, tastați semnul întrebării, **?** în prompt-ul **Switch>** .

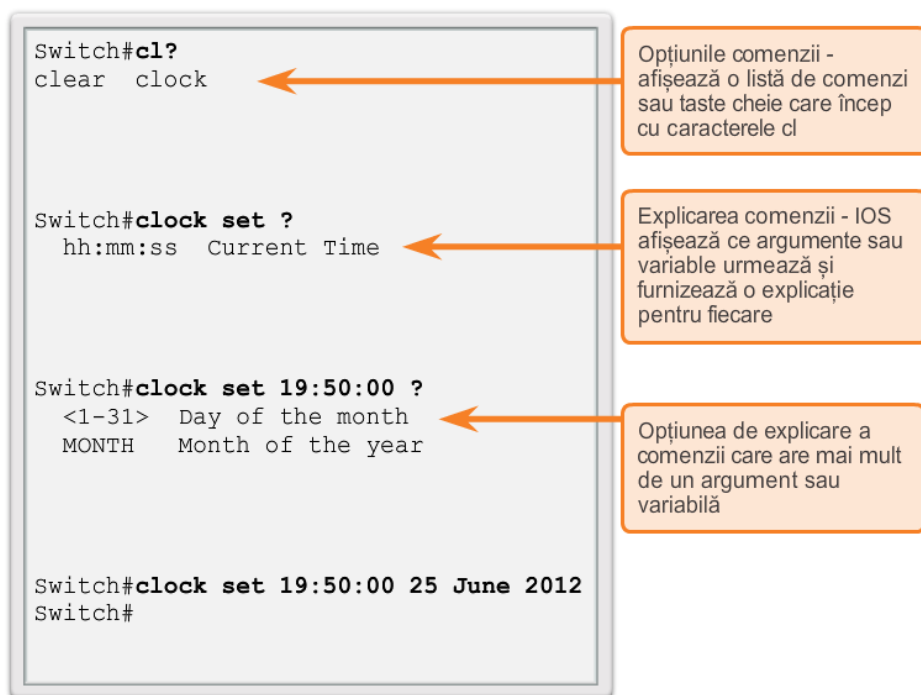
O altă utilizare a ajutorului în funcție de context este afișarea unei liste de comenzi sau cuvinte cheie care încep cu un anumit caracter. După ce se introduce o secvență de caractere, dacă se introduce imediat un semn al întrebării, fără spațiu, IOS-ul va afișa o listă de comenzi sau cuvinte cheie pentru acest context care începe cu caracterele pe care le-ați introdus.

De exemplu, introduceți comanda **sh?** pentru a obține o listă de comenzi care încep cu secvența de caractere. **sh**.

Un tip final al ajutorului în funcție de context este utilizat pentru a determina ce opțiuni, cuvinte cheie sau argumente se potrivesc cu comanda specificată. Atunci când se introduce o comandă, tastezi un spațiu urmat de un ? pentru a afla ce trebuie sau ce ar trebui să se introducă apoi.

Așa cum se arată în figură, după tastarea comenzii **clock set 19:50:00** putem introduce ? pentru a determina opțiunile adiționale sau cuvintele cheie disponibile pentru această comandă.

Ajutor în funcție de Context



Dacă switch-ul nu poate înțelege comanda introdusă, va furniza feedback descriind ce este greșit cu comanda.

Figura de mai jos arată trei tipuri principale de mesaje de eroare:

- Ambiguous command
- Incomplete command
- Incorrect command

Comanda **clock set** este o comandă IOS ideală pentru experimentarea mesajelor de ajutor pentru verificarea sintaxei comenzilor așa cum se arată în Figura 1. Figura 2 furnizează ajutor pentru cele trei tipuri de mesaje de erori.

Verificarea Sintaxei Comenzilor

```
Switch#>clock set  
% Incomplete command.  
Switch#clock set 19:50:00  
% Incomplete command.
```

IOS returnează un mesaj de ajutor care indică faptul că argumentele sau tastele cheie au fost lăsate la finalul comenzii.

```
Switch#c  
% Ambiguous command: 'c'
```

IOS returnează un mesaj de ajutor care indică faptul că nu au fost introduse suficiente caractere pentru ca interpretorul de comenzi să recunoască comanda.

```
Switch#clock set 19:50:00 25 6  
                        ^  
% Invalid input detected at '^'  
marker.
```

IOS returnează un "^" pentru a indica locul în care interpretorul de comenzi nu poate descifra comanda.

Chei importante și Prescurtări

CLI-ul IOS-ului furnizează cuvinte cheie și prescurtări care fac configurarea, monitorizarea și depanarea într-un mod mai ușor.

Figura arată majoritatea prescurtărilor. Următoarele trebuie luate în considerare în special:

- **Săgeata Jos** Permite utilizatorului să navigheze înainte la comenzile formate
- **Săgeata Sus** - Permite utilizatorului să navigheze înapoi la comenzile formate
- **Tab** - Completează comanda sau un cuvânt cheie tastat parțial.
- **Ctrl-A** - Se mută la începutul liniei
- **Ctrl-E** - Se mută la sfârșitul liniei
- **Ctrl-R** - Reafișează o linie
- **Ctrl-Z** - Iese din modul de configurare și se întoarce în EXEC
- **Ctrl-C** - Iese din modul de configurare sau renunță la comanda curentă
- **Ctrl-Shift-6** - Permite utilizatorului să întrerupă un proces IOS precum ping sau traceroute

Examinați câteva din acestea mai detaliat:

Tab

Tab este utilizat pentru a completa comenzile prescurtate și parametrii, în cazul în care prescurtarea conține suficiente litere pentru a fi diferită de orice alte comenzi disponibile sau parametrii. Atunci când s-a introdus suficient din comandă sau cuvânt cheie, apăsați tasta **Tab** și CLI va afișa restul comenzii sau cuvântului cheie.

Aceasta este o tehnică bună pentru a utiliza modul în care învățați deoarece vă permite să vedeți întregul cuvânt utilizat pentru comandă sau cuvânt cheie.

Ctrl-R

Reafișează linia sau reîmprospătează ultima linie tastată. Folosiți **Ctrl-R** pentru a reafișa linia. De exemplu, ați putea descoperi că IOS returnează un mesaj la CLI chiar în timp ce tastați o linie.

Puteți folosi **Ctrl-R** pentru a reîmprospăta linia și a evita retastarea.

În acest exemplu, este returnat un mesaj cu privire la o interfață defectă în mijlocul unei comenzi.

Switch# **show mac-**

16w4d: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/10, changed state to down

16w4d: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/10, changed state to down

Pentru a reafișa linia în care tastați folosiți **Ctrl-R**:

Switch# **show mac**

Ctrl-Z

Iese din modul de configurare, va părăsi orice mod de configurare și se va întoarce în modul EXEC privilegiat. Deoarece IOS-ul are o structură ierarhică, ați putea să vă aflați câteva niveluri mai jos. Decât să ieșiți din fiecare mod individual, folosiți **Ctrl-Z** pentru a fi returnat direct în prompt-ul modului EXEC privilegiat pe cel mai înalt nivel.

Săgețile Sus și Jos

Comenzile anterioare vor reaminti istoria comenzilor introduse. Software-ul CISCO IOS ține minte istoricul comenzilor introduse pentru a putea fi consultate ulterior. Memoria tampon este utilă pentru reintroducerea comenzilor fără retastare.

Secvențe cheie sunt disponibile pentru a căuta printre aceste comenzi. Folosiți comanda **Săgeata Sus (Ctrl-P)** pentru a afișa comanda introdusă anterior. De fiecare dată când este apăsată această tastă, va fi afișată următoarea comandă succesivă. Folosiți comanda **Săgeata Jos (Ctrl-N)** pentru a naviga în istorie și a afișa cele mai recente comenzi.

Ctrl-Shift-6

Secvența de escape va întrerupe orice proces existent. Atunci când un proces IOS este inițiat din CLI, cum ar fi un ping sau un traceroute, comanda se execută până când este completă sau întreruptă. În timp ce procesul se execută, CLI-ul nu răspunde. Pentru a întrerupe output-ul și a interacționa cu CLI, apăsați **Ctrl-Shift-6**.

Ctrl-C

Astfel, se întrerupe intrarea unei comenzi și se iese din modul de configurare. Acest lucru este util după introducerea unei comenzi care trebuie anulată.

Cuvinte cheie sau comenzi prescurtate

Comenzile și cuvintele cheie pot fi prescurtate la numărul minim de caractere care identifică o selecție unică. De exemplu, comanda **configure** poate fi prescurtată la **conf** deoarece **configure** este singura comandă care începe cu **conf**. O prescurtare de **con** nu va funcționa deoarece există mai multe comenzi care încep cu **con**.

Cuvintele cheie pot fi și ele prescurtate.

Un alt exemplu, **show interfaces** poate fi prescurtat astfel:

Switch# **show interfaces**

Switch# **show int**

Puteți prescurta și comanda și cuvintele cheie, de exemplu:

Switch# **sh int**

Pentru a verifica și depana funcționarea rețelei, trebuie să examinăm funcționarea echipamentelor. Comanda de examinare de bază este comanda **show**.

Există mai multe variante ale acestei comenzi. Pe măsură ce căpătați mai mult exercițiu cu IOS, veți învăța cum să folosiți și să interpretați rezultatul comenzilor **show**. Folosiți comanda **show ?** pentru a obține o listă de comenzi disponibile într-un context sau mod dat.

O comandă obișnuită **show** poate furniza informații despre configurări, funcționare și starea părților unui router sau switch Cisco. Figura evidențiază câteva din comenzile IOS obișnuite.

În acest curs, ne vom concentra în principal pe comenzile **show**.

O comandă show foarte utilizată poate fi **show interfaces**. Această comandă afișează statisticile pentru toate interfețele echipamentului. Pentru a vizualiza statisticile pentru o anumită interfață, introduceți comanda **show interfaces** urmată de un anumit tip de interfață și un număr de slot/port. De exemplu:

Switch# **show interfaces fastethernet 0/1**

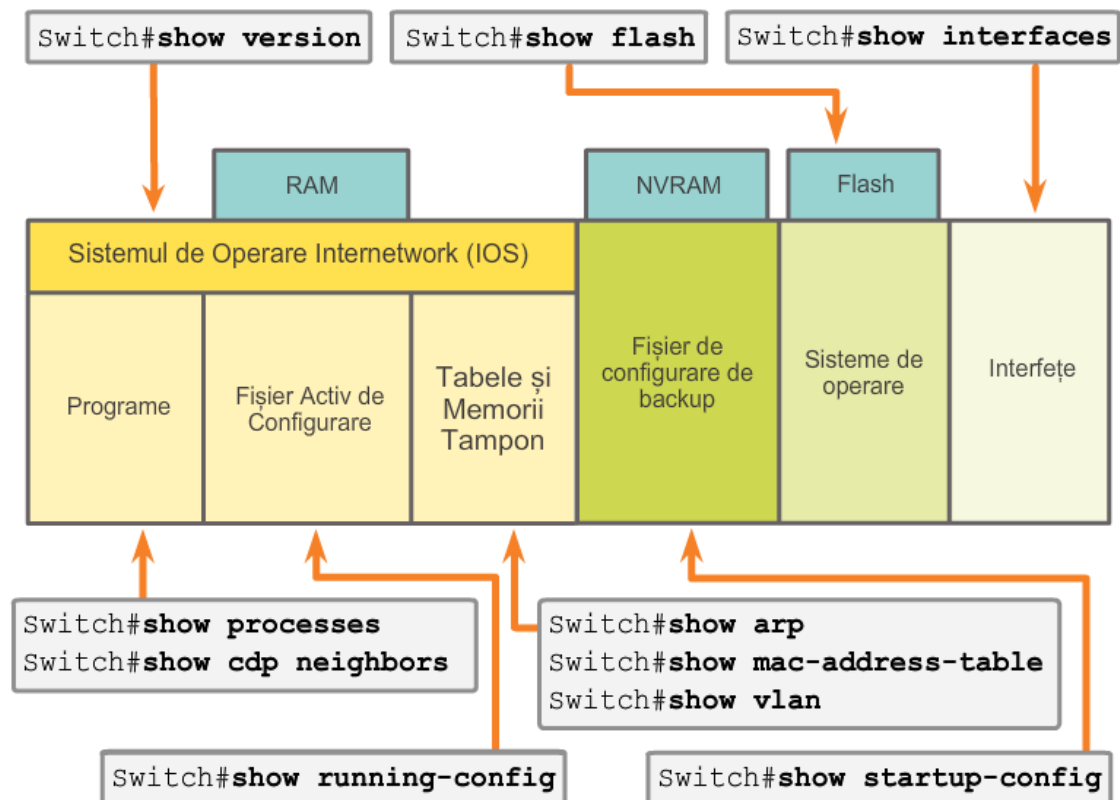
Alte comenzi **show** utilizate frecvent de tehnicieni sunt:

show startup-config - Afișează configurarea salvată localizată în NVRAM.

show running-config - Afișează conținuturile fișierului de configurare existent.

Prompt-ul More

Atunci când o comandă returnează mai multe rezultate decât pot fi afișate pe un singur ecran, apare promptul **--More--** la baza ecranului. Atunci când apare un prompt **--More--** apăsați **tasta Spațiu** pentru a vizualiza următoarea porțiune din rezultat. Pentru a afișa doar următoarea linie, apăsați **tasta Enter**. Dacă este apăsată orice altă tastă, rezultatul este anulat și veți fi întors la prompt.



Comenzile show din IOS pot furniza informații despre configurări, funcționare și starea părților unui router sau switch Cisco.

Una din cele mai utilizate comenzi pe un switch sau router este:

Switch# **show version**

Această comandă afișează informații cu privire la versiunea IOS încărcată la acel moment, împreună cu informații despre echipament și hardware. Dacă sunteți autentificat la un router sau switch remote, comanda **show version** este o modalitate excelentă de a găsi rapid informații utile despre acel echipament la care sunteți conectat. Câteva din informațiile arătate de această comandă sunt:

- **Versiunea software-ului** - versiunea software-ului IOS (stocată în flash)
- **Versiunea Bootstrap** - Versiunea Bootstrap (stocată în Boot ROM)
- **Disponibilitatea Sistemului** - Timpul care a trecut de la ultima pornire
- **Informații de repornire ale sistemului** - Metoda de repornire (crash, ciclu de alimentare)
- **Numele imaginii software** - Filename-ul IOS-ului stocat în flash
- **Tipul router-ului și al procesului** - Numărul modelului și tipul procesorului
- **Tipul memoriei și alocarea (main/partajată)** - Cantitatea de memorie RAM și Shared Packet I/O buffering
- **Caracteristici ale software-ului** - Seturi de protocoale/opțiuni suportate

- **Interfețe hardware** - Interfețe disponibile pe echipament
- **Registrul de configurare** - Setează specificările de pornire, setarea vitezei consolei și parametrii

Noțiuni fundamentale

Hostname-uri

Așa cum am discutat, switchurile și routerele Cisco au mai multe asemănări. Acestea suportă un sistem de operare similar, structuri similare de comandă și mai multe comenzi identice. În plus, ambele echipamente au pași de configurare inițială identici atunci când realizează implementarea într-o rețea.

În orice caz, un switch cu Cisco IOS este unul dintre cele mai simple echipamente care pot fi configurate într-o rețea. Acest lucru se întâmplă din cauză că nu sunt necesare configurări înainte de funcționarea echipamentului. La un nivel elementar, switch-ul poate fi conectat fără nici o configurare, dar tot va transmite date între echipamentele conectate.

Un switch reprezintă unul din echipamentele fundamentale utilizate în realizarea unei rețele mici. Conectând două calculatoare la un switch, acele calculatoare vor avea instant conectivitate unul la celălalt.

Din aceste motive, în acest capitol ne vom concentra pe realizarea unei rețele formată din două calculatoare conectată printr-un switch, configurată cu setări inițiale. Setările inițiale includ setarea unui nume pentru switch, limitarea accesului la configurarea echipamentului, configurarea mesajelor de banner și salvarea configurării.

Atunci când se configurează un echipament de rețea, unul din primii pași este reprezentat de configurarea unui nume de echipament unic sau a unui hostname. Hostname-urile apar în prompt-urile CLI, pot fi utilizate în procese de autentificare diferite între echipamente și ar trebui utilizate în diagramele de topologie.

Hostname-urile sunt configurate pe echipamente de rețea active. Dacă numele echipamentului nu este explicit configurat, Cisco IOS folosește un nume de echipament implicit alocat din fabrică. Numele implicit pentru un switch cu Cisco IOS este "Switch."

Imaginați-vă că într-un internetwork se află câteva switch-uri, toate fiind denumite cu numele implicit "Switch", așa cum se arată în figură. Acest lucru ar putea duce la o confuzie considerabilă în timpul configurării rețelei și a mentenanței acesteia. Atunci când se accesează un echipament remote folosind SSH, este important să avem confirmarea că sunteți conectat la echipamentul corespunzător. Dacă toate echipamentele au fost lăsate cu numele lor implicit, va fi dificil să identificați că este conectat echipamentul corespunzător.

Alegând corect un nume, este mai ușor să vă amintiți, să discutați, documentați și identificați echipamentele rețelei. Pentru a numi echipamentele într-o manieră consistentă și utilă este nevoie de stabilirea unei convenții de denumire care să se aplice în companie, sau cel puțin în locație. Este o

practică bună să realizați o astfel de convenție în același timp cu schema de adresare, pentru a permite continuitatea oricărei organizații.

Unele instrucțiuni pentru convențiile de denumire sunt acelea conform cărora numele ar trebui:

- Să înceapă cu o literă
- Să nu conțină spații
- Să se termine cu o literă sau cifră
- Să folosească doar litere, cifre sau linii
- Să conțină mai puțin de 64 de caractere în lungime

Hostname-urile utilizate în IOS-ul echipamentului păstrează caracterele cu litere mici și mari.

Astfel, vi se permite să scrieți un nume cu litere mari, așa cum ați face de obicei. Acest lucru se află în contrast cu majoritatea schemelor de numire pe Internet, unde caracterele mici și mari sunt tratate identic.

Hostname-urile permit echipamentelor să fie identificate de administratorii de rețea prin intermediul unei rețele sau a Internetului.

Aplicarea Exemplelor de Nume

Să folosim un exemplu de trei switchuri conectate într-o rețea, care se întind pe trei etaje diferite.

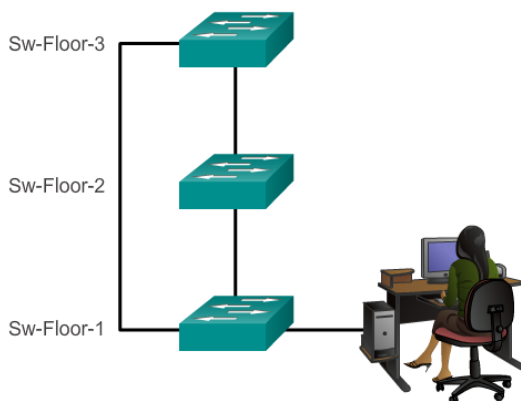
Pentru a realiza o convenție de numire a switchurilor, luați în considerare locația și scopul echipamentelor.

De exemplu, în figură am numit cele trei switch-uri sub forma Sw-Floor-1, Sw-Floor-2 și Sw-Floor-3.

În documentația rețelei, am include aceste nume, iar motivul pentru care le-am ales este acela de a asigura continuitatea în convenția noastră de numire, pe măsură ce sunt adăugate echipamentele.

Când convenția de numire a fost identificată, următorul pas este acela de a aplica numele echipamentelor, folosind CLI.

Configurarea Numelor de Echipamente



Configurați Hostname-urile

Din modul EXEC privilegiat, accesați modul de configurare global introducând comanda **configure terminal** :

```
Switch# configure terminal
```

După ce comanda este executată, prompt-ul se va modifica în:

```
Switch(config)#
```

Așa cum se arată în figură, în modul de configurare global, introduceți hostname-ul:

```
Switch(config)# hostname Sw-Floor-1
```

După ce comanda este executată, prompt-ul se va modifica în:

```
Sw-Floor-1 (config)#
```

Observați că hostname-ul apare în prompt. Pentru a ieși din modul de configurare global, folosiți comanda **exit** .

Asigurați-vă mereu că documentația dumneavoastră este actualizată de fiecare dată când un echipament este adăugat sau modificat. Identificați echipamentele din documentați prin locația, scopul și adresa acestora.

Notă: Pentru a anula efectele unei comenzi, modificați comanda folosind cuvântul **no** .

De exemplu, pentru a șterge numele unui echipament, folosiți:

```
Sw-Floor-1 (config)# no hostname
```

```
Switch(config)#
```

Observați că **no hostname** a determinat switchul să revină la hostname-ul implicit "Switch."

Limitarea Accesului la Configurările de Echipamente

Limitarea accesului fizic la echipamentele de rețea prin plasarea acestora în dulapuri încuiate este o practică utilă; în orice caz, parolele sunt principala apărare împotriva accesului neautorizat la echipamentele de rețea. Fiecare echipament, fiecare router de domiciliu ar trebui să aibă parole configurate pentru a limita accesul. Mai târziu, vom arăta modul în care se îmbunătățește securitatea solicitând un nume de utilizator împreună cu o parolă. Pentru moment, vom prezenta precauții de securitate de bază folosind doar parole.

Așa cum am discutat anterior, IOS-ul folosește moduri ierarhice pentru a ajuta la securitatea echipamentului. Ca parte a acestei îmbunătățiri de securitate, IOS-ul poate accepta câteva parole pentru a permite diferite privilegii de acces la echipament.

Parolele introduse aici sunt:

- **Parola Enable** - Limitează accesul la modul EXEC privilegiat
- **Enable secret** - Criptat, limitează accesul la modul EXEC privilegiat

- **Parola Consolei** - Limitează accesul al echipamente folosind conexiunea la consolă
- **Parola VTY** - Limitează accesul echipamentului prin Telnet

Ca o practică utilă, folosiți parole de autentificare diferite pentru fiecare din aceste niveluri de acces. Deși autentificarea cu mai multe parole diferite este inconvenientă, este necesară o precauție pentru a proteja corect infrastructura de rețea împotriva accesului neautorizat.

În plus, folosiți parole puternice care nu pot fi ghicite ușor. Utilizarea parolelor slabe sau ușor de ghicit continuă să fie o problemă de securitate pentru mai multe companii din lume.

Considerați aceste puncte cheie atunci când alegeți parolele:

- Folosiți parole care au mai mult de 8 caractere în lungime.
- Folosiți în parole o combinație de litere mari și mici, numere, caractere speciale și/sau secvențe numerice.
- Evitați folosirea aceleiași parole pentru toate echipamentele.
- Evitați folosirea cuvintelor obișnuite precum parolă sau administrator, deoarece acestea sunt ușor de ghicit.

Notă: În majoritatea laboratoarelor din acest curs, vom folosi parole simple precum **cisco** sau **class**. Aceste parole sunt considerate slabe și ușor de ghicit și ar trebui evitate în mediul de lucru. Folosim aceste parole doar pentru conveniența setărilor pentru a ilustra exemple de configurare.

Pentru a securiza accesul la acest mod, folosiți comanda **enable secret password**. O variantă mai veche și mai puțin sigură a acestei comenzi este comanda **enable password password**. Deși oricare din aceste comenzi poate fi folosită pentru a stabili autentificarea înainte ca accesul modul EXEC privilegiat să fie permis, este recomandată utilizarea comenzii **enable secret**. Comanda **enable secret** asigură o securitate crescută deoarece parola este criptată.

Exemple de comenzi pentru a seta parole:

```
Switch(config)# enable secret class
```

Exemplul din figură ilustrează modul în care o parolă nu este solicitată atunci când se folosește pentru prima dată comanda **enable**. Apoi, comanda **enable secret class** este configurată și accesul la EXEC privilegiat este securizat. Observați că din motive de securitate, parola nu este afișată atunci când este introdusă.

Portul de consolă al echipamentelor de rețea trebuie să fie securizat la un nivel minim, solicitând utilizatorului să furnizeze o parolă puternică. Astfel, se reduce probabilitatea ca o persoană neautorizată să conecteze un cablu fizic la echipament și să obțină acces la echipament.

Următoarele comenzi sunt utilizate în modul de configurare global pentru a seta o parolă pentru linia de consolă:

```
Switch(config)# line console 0
```

```
Switch(config-line)# password cisco
```

```
Switch(config-line)# login
```

Din modul de configurare global, comanda **line console 0** este utilizată pentru a intra în modul de configurare al liniei pentru consolă. Cifra 0 este utilizată pentru a reprezenta prima interfață de consolă.

A doua comandă, **password cisco** specifică o parolă pentru linia consolei.

Comanda **login** configurează switchul pentru a solicita autentificarea. Atunci când este permisă autentificare și este setată o parolă, utilizatorului de consolă i se va cere să introducă o parolă înainte de a obține accesul la CLI.

Parola VTY

Liniile vty permit accesul la un echipament Cisco printr-un Telnet. În mod implicit, mai multe switchuri Cisco suportă până la 16 linii vty care sunt numerotate de la 0 la 15. Numărul liniilor vty suportate pe un router Cisco variază în funcție de tipul de router și versiunea de IOS. În orice caz, cinci este numărul cel mai obișnuit de linii vty configurate. Aceste linii sunt numerotate de la 0 la 4 în mod implicit, deși se pot configura linii adiționale. Trebuie setată o parolă pentru toate liniile vty disponibile. Aceeași parolă poate fi setată pentru toate conexiunile. Totuși, deseori este de dorit ca o parolă unică să fie setată pentru a oferi un mod de revenire administrativ către dispozitiv dacă alte conexiuni sunt deja utilizate.

Exemple de comenzi utilizate pentru a seta o parolă pe liniile vty:

```
Switch(config)# line vty 0 15
```

```
Switch(config-line)# password cisco
```

```
Switch(config-line)# login
```

În mod implicit, IOS include comanda **login** pe liniile VTY. Acest lucru împiedică Telnet să acceseze echipamentul fără autentificare. Dacă din greșeală, comanda **no login** este setată, care șterge cerința de autentificare, persoanele neautorizate s-ar putea conecta prin rețea la linie folosind Telnet. Acest lucru ar reprezenta un risc de securitate major.

Figura ilustrează securizarea accesului la modul EXEC al utilizatorului din consolă și liniile Telnet.

```
Sw-Floor-1 (config) #line console 0
Sw-Floor-1 (config-line) #password cisco
Sw-Floor-1 (config-line) #login
Sw-Floor-1 (config-line) #exit
Sw-Floor-1 (config) #
Sw-Floor-1 (config) #line vty 0 15
Sw-Floor-1 (config-line) #password cisco
Sw-Floor-1 (config-line) #login
Sw-Floor-1 (config-line) #
```

O altă comandă utilă împiedică vizualizarea parolelor în text clar atunci când se vizualizează fișierele de configurare. Aceasta este **service password-encryption**.

Aceasta comandă determină criptarea parolelor atunci când este configurată o parolă. Comanda **service password-encryption** aplică o criptare slabă tuturor parolelor necriptate. Această criptare se aplică doar parolelor din fișierul de configurare, nu și parolelor care sunt trimise în mediul de transmitere. Scopul acestei comenzi este acela de a împiedica persoanele neautorizate să vadă parolele din fișierul de configurare.

Dacă executați **show running-config** sau **show startup-config** înainte de a fi executată comanda **service password-encryption**, parolele necriptate vor fi vizibile în rezultatul de configurare. Comanda **service password-encryption** poate fi executată și criptarea va fi aplicată parolelor. Atunci când este aplicată criptarea, ștergerea serviciului de criptare nu anulează criptarea.

Deși solicitarea parolelor este o modalitate de a păstra persoanele neautorizate în afara rețelei, este vital să furnizăm o metodă prin care să declarăm că doar personalul autorizat ar trebui să aibă acces la echipament. Pentru a face asta, adăugați un output la echipament.

Banner-ele pot fi o parte importantă pentru un proces legal în cazul în care cineva este pus sub urmărire penală din cauză că a pătruns într-un echipament. Unele sisteme legale nu permit urmărirea penală sau monitorizarea utilizatorilor, decât dacă este vizibilă o notificare.

Conținutul exact al unui banner depinde de legile locale și politicile companiei. Acestea sunt câteva exemple de informație ce poate fi incusă într-un banner.

- "Utilizarea echipamentului se face doar de către personalul autorizat"
- "Activitatea ar putea fi monitorizată."
- "Vor fi luate acțiuni legale pentru orice utilizare neautorizată."

Deoarece banner-ele pot fi văzute de oricine care încearcă să se autentifice, mesajul trebuie compus cu mare atenție. Orice formulare care implică faptul că o autentificare este invitată sau bine primită nu este corectă. Dacă o persoană întrerupe rețeaua după ce a obținut accesul neautorizat, ar putea fi dificil de demonstrat că el este răspunzător de acest fapt dacă există aparența unei invitații.

Realizarea banner-elor este un proces simplu, în orice caz, acestea ar trebui folosite corespunzător. Atunci când un banner este utilizat, nu ar trebui niciodată să ureze bun venit cuiva pentru a accesa un echipament. Ar trebui să detalieze că doar personalul autorizat are permisiunea să acceseze acel echipament. Banner-ul poate include și închideri programate ale sistemului și alte informații care afectează utilizatorii rețelei.

IOS furnizează mai multe tipuri de bannere. Un banner des întâlnit este mesajul zilei (MOTD). Este utilizat de obicei pentru notificări legate deoarece este afișat la toate terminalurile conectate.

Configurați MOTD utilizând comanda **banner motd** din modul de configurare global.

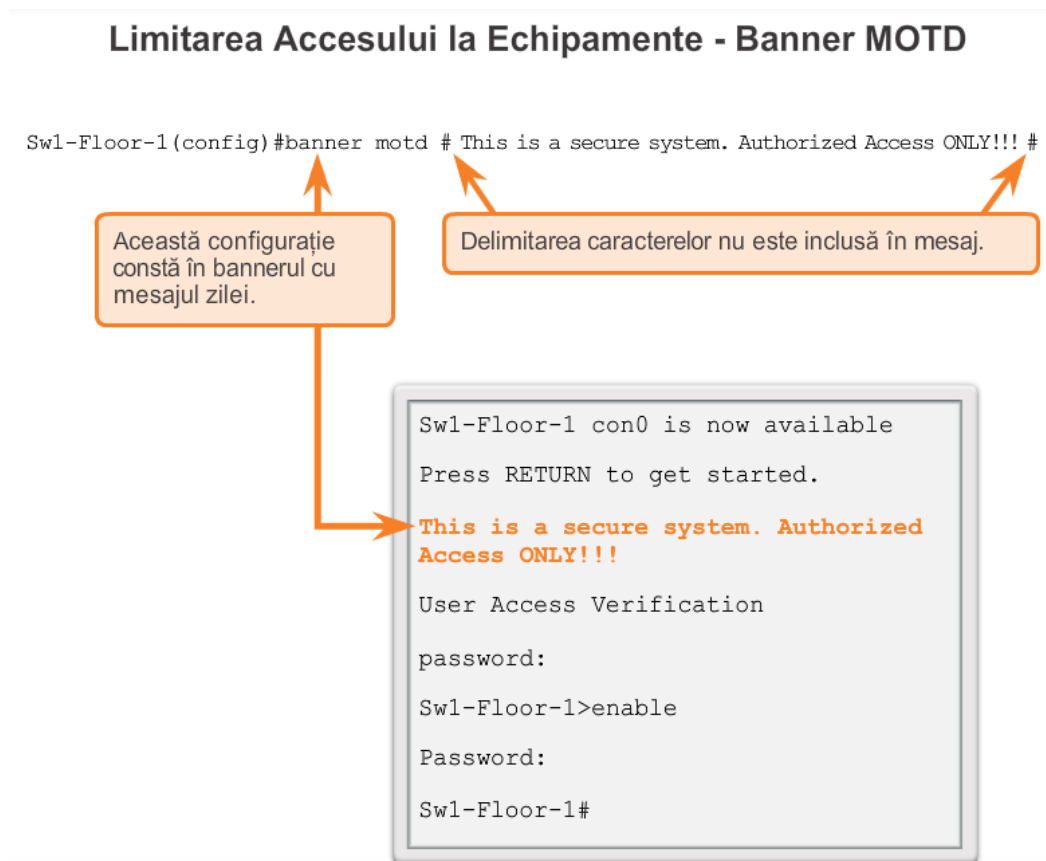
Comanda **banner motd** necesită utilizarea delimitatorilor pentru a identifica conținutul mesajului de pe banner. Comanda **banner motd** este urmată de un spațiu și de un caracter de delimitare. Apoi, una sau mai multe linii de text sunt introduse pentru a reprezenta mesajul banner-ului. O a doua apariție a caracterului de delimitare denotă sfârșitul mesajului. Caracterul de delimitare poate fi orice caracter, atâta timp cât nu apare în mesaj. Din acest motiv, sunt utilizate simboluri ca "#".

Sintaxa de configurare pentru MOTD, din modul de configurare global este:

Switch(config)# **banner motd** # *message* #

Atunci când comanda este executată, banner-ul va fi afișat pentru toate încercările de acces la echipament până când banner-ul va fi îndepărtat.

Exemplul din figură ilustrează un banner configurat cu simbolul de delimitare "#". Observați modul în care este afișat bannerul la accesarea switch-ului.



Salvarea Configurărilor

Fișierul de configurare curent reflectă configurarea curentă aplicată pe un echipament cu Cisco IOS. Acesta conține comenzile folosite pentru a determina modul în care dispozitivul operează în rețea, așa cum se arată în Figura 1. Modificarea unei configurații curente afectează funcționarea unui echipament Cisco imediat.

Fișierul de configurare curent este stocat în memoria de lucru a echipamentului sau în RAM. Asta înseamnă că este activ doar pentru un timp, în timp ce echipamentul Cisco este pornit. În orice caz, dacă alimentarea echipamentului se întrerupe sau dacă echipamentul este repornit, toate modificările configurării vor fi pierdute dacă nu au fost salvate.

După efectuarea modificărilor unui fișier de configurare curent, luați în considerare aceste trei opțiuni distincte:

- Întoarceți echipamentul la configurarea sa originală.
- Ștergeți toate configurațiile din echipament.
- Configurarea modificată va fi noua configurare de pornire.

Fișierul de configurare de pornire reflectează configurarea folosită de echipament din momentul repornirii. Acesta este stocat în NVRAM. Atunci când un echipament de rețea a fost configurat iar configurarea existentă a fost modificată, este important să salvăm acele modificări în fișierul de configurare inițial. Astfel, modificările nu se vor pierde din cauza opririi curentului sau a repornirii intenționate.

Înainte de efectuarea modificărilor, folosiți comenzile **show** corespunzătoare pentru a verifica funcționarea echipamentului. Așa cum se arată în figură, comanda **show running-config** poate fi folosită pentru a vedea fișierul de configurare existent. Atunci când am verificat că modificările sunt corecte, folosiți comanda **copy running-config startup-config** în prompt-ul modului EXEC privilegiat. Comanda pentru a salva configurarea curentă în fișierul de configurare inițială este:

```
Switch# copy running-config startup-config
```

După ce a fost executată, fișierul de configurare existent actualizează fișierul de configurare de pornire.

Dacă modificările efectuate la configurarea existentă nu au avut efectul dorit, ar putea fi necesară restaurarea echipamentului la configurarea anterioară. Presupunând că nu am suprascris configurarea de pornire cu modificările, putem înlocui configurarea existentă cu cea inițială. Acest lucru se face cel mai bine prin repornirea echipamentului folosind comanda **reload** în prompt-ul modului EXEC privilegiat.

Atunci când se inițializează o reîncărcare, IOS va constata că există modificări nesalvate în configurarea inițială. Un prompt va întreba dacă se salvează sau nu modificările efectuate. Pentru a renunța la modificări, introduceți **n** sau **no**.

Un prompt adițional va apărea pentru a confirma reîncărcarea. Pentru a confirma, apăsați pe Enter. Dacă apăsați pe orice altă tastă, procesul va fi abandonat.

De exemplu:

```
Switch# reload
```

Configurarea sistemului a fost modificată. Save? [yes/no]: **n**

Proceed with reload? [confirm]

*Apr 13 01:34:15.758: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason:

Reload Command.

System Bootstrap, Version 12.3(8r)T8, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Suport Tehnic: <http://www.cisco.com/techsupport>

Copyright (c) 2004 by cisco Systems, Inc.

PLD version 0x10

GIO ASIC version 0x127

c1841 processor with 131072 Kbytes of main memory

Memoria principală este configurată cu modul de 64 biți cu paritate dezactivată

Dacă sunt salvate modificări nedorite în fișierul de configurare, ar putea fi necesară ștergerea tuturor configurărilor. Acest lucru necesită ștergerea configurării inițiale și repornirea echipamentului.

Configurarea inițială este îndepărtată folosind comanda **erase startup-config** .

Pentru a șterge fișierul de configurare inițială folosiți **erase NVRAM:startup-config** sau **erase startup-config** în prompt-ul modului EXEC privilegiat.

Switch# **erase startup-config**

După ce este lansată comanda, switchul vă va solicita confirmarea.

Ștergerea sistemului de fișiere nvram va determina ștergerea toate fișierelor de configurare!

Continuați? (confirmați)

Răspunsul implicit este cel de confirmare. Pentru a confirma și șterge fișierul de configurare inițial, apăsați pe Enter. Dacă apăsați pe orice altă tastă, procesul va fi abandonat.

Atenție Fiți atent când folosiți comanda **erase** . Această comandă poate fi utilizată pentru a șterge orice fișier din echipament. Utilizarea necorespunzătoare poate șterge chiar IOS-ul sau un alt fișier important.

Pe un switch trebuie să lansați și comanda **delete vlan.dat** pe lângă comanda **erase startup-config** pentru a întoarce echipamentul la configurarea sa implicită "out-of-the-box" (comparabilă cu o resetare din fabrică).

Switch# **delete vlan.dat**

Delete filename [vlan.dat]?

Delete flash:vlan.dat? [confirm]

Switch# **erase startup-config**

Ștergerea sistemului de fișiere nvram va determina ștergerea toate fișierelor de configurare!

Continuați? (confirmați)

[OK]

Erase of nvram: complete

Switch#

După ștergerea configurării inițiale din NVRAM (și ștergerea fișierului vlan.dat în cazul unui switch), reîncărcați echipamentul pentru a șterge fișierul de configurare curent din RAM. Apoi, echipamentul va încărca configurarea de pornire existentă care a fost furnizată de fapt cu echipamentul în configurarea curentă.

Configurările de Backup folosind Captura de Text

Pentru a salva configurările existente în configurarea de pornire, fișierele de configurare pot fi salvate și arhivate într-un document text. Această secvență de pași se asigură că o copie de lucru a fișierelor de configurare este disponibilă pentru editarea sau reutilizarea ulterioară.

În Figura 1, fișierele de configurare pot fi salvate și arhivate într-un document text folosind Tera Term.

Pașii sunt:

- În meniul File, dați clic pe **Log**.
- Alegeți locația. Tera Term va începe capturarea textului.
- După ce captura a fost pornită, executați comanda **show running-config** sau **show startup-config** în prompt-ul modului EXEC privilegiat. Textul afișat într-o fereastră de termina va fi plasat într-un fișier ales.
- Când captura este completă, selectați **Close** în fereastra de Log a Tera Term.
- Vizualizați rezultatul pentru a vedea dacă a fost corupt.

Similar, Figura 2 arată modul în care fișierele pot fi salvate și arhivate într-un document text folosind HyperTerminal.

Restaurarea Configurărilor Text

Un fișier de configurare poate fi copiat de unde este stocat pe un echipament. Când este copiat în terminal, IOS-ul execută fiecare linie a textului de configurare ca o comandă. Probabil, fișierul va necesita editare înainte de copiere. Este recomandat să modificați parolele criptate în text clar și să ștergeți parametrul, fie numărul 5 sau 7, care specifică faptul că parola a fost criptată. Textul care nu este sub formă de comandă precum mesajele IOS și "--More--" trebuie șters. Acest proces este discutat în laborator.

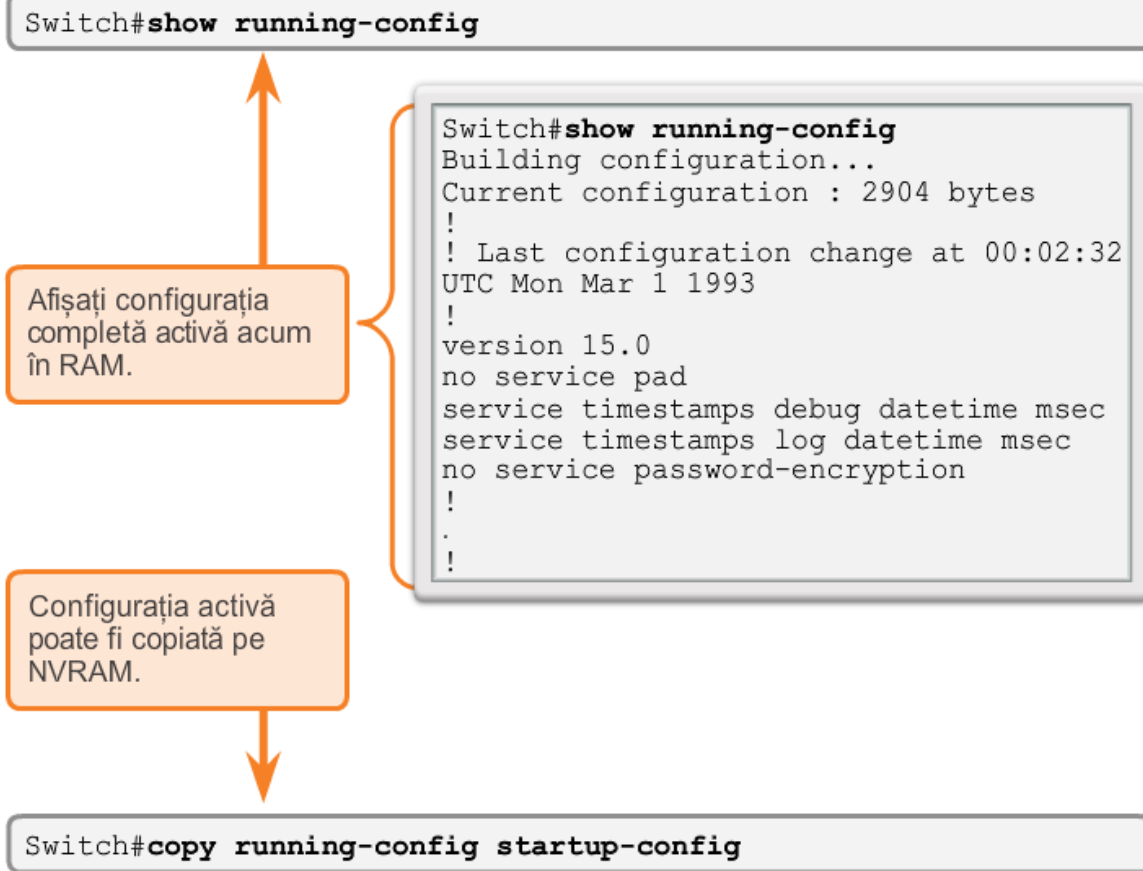
Apoi, în CLI, echipamentul trebuie setat în modul de configurare global pentru a primi comenzile din fișierul text copiat.

Atunci când se folosește Tera Term, pașii sunt:

- Editați textul pentru a șterge non-comenzile și salvați.
- În meniul **File** dați clic pe **Send**.
- Localizați fișierul ce trebuie copiat în echipament și dați clic pe **Open**.
- Tera Term va lipi fișierul în echipament.

Fișierul text va fi aplicat ca și comenzi în CLI și va deveni configurarea curentă a echipamentului. Aceasta este o metodă convenabilă pentru configurarea manuală a echipamentului.

Salvarea și Ștergerea Configurării



Schemele de Adresă

Structura unei adrese IP este denumită notație cu virgulă în baza zecimală și este reprezentat cu patru numere zecimale între 0 și 255. Adresele IP sunt numere alocate unor echipamente individuale conectate la o rețea. Acestea sunt logice, deoarece furnizează informația cu privire la locația echipamentului.

Și masca de subrețea este necesară. Masca unei subrețele este un tip special de adresă IPv4 care, în combinație cu adresa IP, determină cărei subrețea a unei rețele mai mari aparține dispozitivul.

Adresele IP pot fi atribuite și porturilor fizice, dar și interfețelor virtuale ale echipamentelor. O interfață virtuală înseamnă că nu există un hardware fizic pe echipamentul asociat cu aceasta.

Comunicațiile de rețea depind de interfețele echipamentului cu utilizator final, interfețelor echipamentului de rețea și de cablurile de conectare.

Fiecare interfață fizică are specificații sau standarde care o definesc; o conexiune prin cablu la interfață trebuie proiectată pentru a se potrivi cu standardele fizice ale interfeței. Tipurile mediului de rețea includ cabluri din cupru torsadate, din fibră optică, coaxiale sau wireless. Tipuri diferite de medii au diferite facilități și beneficii. Nu toate mediile de transmisiuni au aceleași caracteristici și nu sunt potrivite pentru același scop. Câteva diferențe între mai multe tipuri de medii sunt:

- Distanța pe care un mediu o poate acoperi pentru a transmite un semnal.
- Mediul fizic în care mediul de transmisie va fi instalat.
- Cantitatea de date și viteza la care trebuie să fie transmise.
- Costul mediului și instalarea

Nu doar fiecare link de pe Internet necesită un anumit tip de mediu de rețea, ci fiecare link necesită o anumită topologie de rețea. Ethernet-ul este tehnologia LAN utilizată cel mai mult în ziua de astăzi. Porturile Ethernet se găsesc pe echipamentele cu utilizator final și alte echipamente de rețea care se pot conecta fizic la rețea folosind un cablu. Pentru ca un cablu să conecteze echipamente folosind portul Ethernet, cablul trebuie să aibă conectorul corect, un RJ-45.

Switchurile cu Cisco IOS au porturi fizice pentru echipamente pentru a realiza conectarea, dar au și una sau mai multe interfețe virtuale (SVI-uri). Acestea sunt interfețe virtuale, deoarece nu este asociat nici un hardware fizic al echipamentului; un SVI este realizat în software. Interfața virtuală asigură o modalitate de gestiune remote a unui switch prin intermediul unei rețele, folosind IPv4. Fiecare switch vine cu un SVI care apare în configurarea implicită "out-of-the-box." SVI-ul implicit este interfața VLAN1.

Pentru a accesa remote switch-ul, trebuie configurate o adresă IP și o mască de subrețea pe SVI:

- **Adresa IP** - Alături de masca de subrețea, identifică în mod unic echipamentul final din internetwork
- **Masca de subrețea** - Determină ce parte dintr-o rețea mai mare este utilizată de o adresă IP

Pentru moment ne vom concentra pe IPv4; mai târziu vom explora IPv6.

Veți învăța scopul acestor adrese IP în curând, dar pentru moment obiectivul este să configurăm rapid switchul pentru a suporta accesul remote. Figura afișează comanda de activare a conectivității IP la S1, folosind adresa IP 192.168.10.2:

- **interface vlan 1** Folosită pentru a naviga în modul de configurare al interfeței în modul de configurare global
- **ip address 192.168.10.2 255.255.255.0** - Configurează adresa IP și masca de subrețea pentru switch (este doar una din combinațiile posibile pentru o adresă IP și o mască de subrețea)
- **no shutdown** - Se activează din punct de vedere administrativ interfața într-o stare activă

După ce sunt configurate aceste comenzi, switch-ul are toate elementele IP pregătite pentru comunicarea în rețea.

Notă: Switch-ul încă va trebui să aibă unul sau două porturi configurate, precum și liniile VTY, pentru a completa configurarea care permite gestiunea remote a switch-ului.

Pentru ca un echipament final să comunice prin rețea, trebuie configurat cu informațiile corecte ale adresei IP. Ca și la SVI, echipamentul final trebuie configurat cu o adresă IP și o mască de subrețea. Această informație se află în setările calculatorului.

Toate aceste setări trebuie configurate pe un echipament final pentru ca acesta să fie conectat corespunzător la rețea. Această informație este configurată folosind setările de rețea ale calculatorului. Pe lângă adresele IP și masca de subrețea, este posibilă și configurarea gateway-ului default și a serverului DNS, așa cum se arată în figură.

Adresa gateway-ului default este adresa IP a interfeței routerului folosită pentru traficul de rețea care iese din rețeaua locală. Gateway-ul default este o adresă IP care este de obicei alocată de către un administrator de rețea și este utilizat când traficul trebuie rutat într-o altă rețea.

Adresa serverului DNS este adresa IP a serverului DNS, care este utilizată pentru a transla adresele IP în adrese web, cum ar fi www.cisco.com. Toate echipamentele de pe Internet sunt alocate și accesate printr-o adresă IP. În orice caz, este mai ușor pentru oameni să își amintească numele prin numere. Așadar, site-urilor web li se dau nume pentru simplitate. Serverul DNS este utilizat pentru a menține asocierea între adresele IP și numele diferitelor echipamente.

Informația adresei IP poate fi introdusă în calculator manual sau folosind DHCP. DHCP permite echipamentelor finale să configureze automat informația despre IP:

DHCP este o tehnologie care este utilizată în aproape fiecare rețea de afaceri. Cea mai bună modalitate de a înțelege de ce DHCP este așa de populat este prin a lua în considerare toate munca suplimentară care ar trebui efectuată dacă acesta nu ar exista.

DHCP permite configurarea automată a adresei IPv4 pentru fiecare echipament final într-o rețea cu DHCP activat. Imaginați-vă cantitatea de timp ce ar fi consumată dacă de fiecare dată când vă conectați la rețea ar trebui să adăugați manual adresa IP, masca de subrețea, gateway-ul default și serverul DNS. Multiplicați asta cu fiecare utilizator și echipament din rețea și veți sesiza problema.

DHCP este un exemplu de tehnologie aflată la cel mai bun nivel al său. Unul din scopurile principale ale oricărei tehnologii este acela de a ușura efectuarea sarcinilor pe care vor să le facă sau de care au nevoie. Cu DHCP, utilizatorul final intră într-o zonă deservită de o rețea dată, conectează un cablu Ethernet sau activează o conexiune wireless și li se alocă imediat informația IPv4 necesară pentru a comunica în rețea.

Pentru a configura DHCP pe un calculator cu Windows, va trebui să selectați "Obtain an IP address automatically" și "Obtain DNS server address automatically". Calculatorului dumneavoastră i se va alocă informația dintr-o gamă de adrese IP și i se va asocia informația IP setată de serverul DHCP.

Este posibil să afișăm setările de configurare IP pe un calculator cu Windows folosind comanda **ipconfig** în ecranul de comandă. Rezultatul va afișa adresa IP, masca de subrețea și gateway-ul primite de calculator de la serverul DHCP.

Dacă o adresă IP statică (manuală) este definită pentru un echipament de rețea, de exemplu o imprimantă, iar apoi este instalat serverul DHCP, pot apărea conflicte între adrese duplicate între un echipament de rețea și un calculator care obține automat informații despre adresarea IP de la

serverul DHCP. Conflictul poate apărea și când definiți manual o adresă IP statică pentru un echipament de rețea în timpul unei defecțiuni a rețelei care implică serverul DHCP; după ce s-a rezolvat defecțiunea și serverul DHCP a devenit accesibil în rețea, poate apărea conflictul.

Pentru a rezolva un asemenea conflict, convertiți echipamentul de rețea cu adresa IP statică într-un client DHCP; sau pe serverul DHCP, excludeți adresa IP statică a echipamentului final din scopul DHCP.

A doua soluție necesită ca dumneavoastră să aveți privilegii administrative asupra serverului DHCP și să fiți obișnuit cu configurarea DHCP pe un server.

Ați putea întâlni conflicte de adresare IP atunci când configurați manual IP-ul pe un echipament final într-o rețea care folosește doar adrese IP statice. În acest caz, trebuie să determinați ce adrese IP sunt disponibile într-o anumită subrețea IP și să realizați configurarea corespunzătoare. Acest caz ilustrează de ce este așa de important pentru un administrator de rețea să păstreze documentația detaliată, inclusiv alocările de adrese IP pentru echipamentele finale.

Notă: De obicei, adresele IP statice sunt utilizate cu imprimantele și serverele dintr-o rețea a unei companii de dimensiune mică sau medie, în timp ce echipamentele angajaților folosesc adresa IP alocată de DHCP.

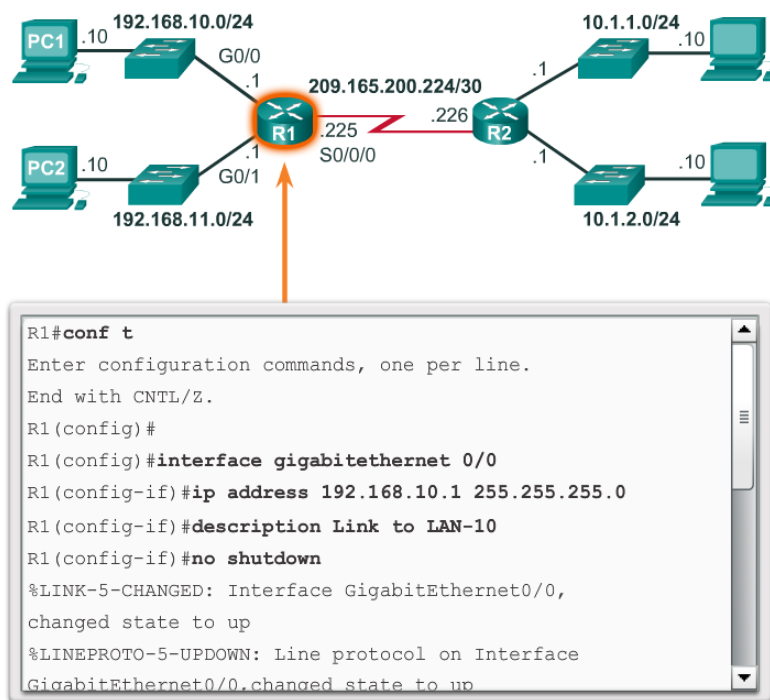
Configurarea interfețelor

Pentru a activa o interfață de router, configurați următoarele:

- **Adresa IPv4 și masca de subrețea** - Configurați adresa IP și masca de subrețea folosind comanda **ip address subnet-mask** pentru configurarea interfeței.
- **Activați interfața** - În mod implicit, interfețele LAN și WAN nu sunt activate. Interfața trebuie activată folosind comanda **no shutdown**. Acest lucru este similar cu furnizarea de energie către interfață. Interfața trebuie să fie și ea conectată la un alt echipament (hub, switch, sau un alt router) pentru ca layer-ul fizic să fie activ.

Deși nu se solicită, este o practică utilă să configurați o descriere pentru fiecare interfață pentru a ajuta la documentarea informației rețelei. Textul de descriere este limitat la 240 de caractere. În rețelele de producție, o descriere poate fi utilă în depanare prin furnizarea informației despre fiecare tip de rețea la care este conectată interfața și dacă există routere în acea rețea. Dacă interfața se conectează la un ISP, este utilă folosirea unei conexiuni terțiare și a informației de contact.

Notă: Abrevierile comenzilor sunt utilizate pentru configurarea lui Gigabit Ethernet 0/1.



Există câteva comenzi ce pot fi utilizate pentru a verifica configurarea interfeței. Cea mai utilă este comanda **show ip interface brief**. Rezultatul generat afișează toate interfețele, adresa lor IP și starea lor curentă. Interfețele configurate și conectate ar trebui să afișeze un Status de “up” și un protocol de “up”. Orice altceva ar indica o problemă cu configurarea sau cablarea.

Puteți verifica conectivitatea din interfață folosind comanda **ping**. Routerule Cisco trimit 5 comenzi ping consecutive și măsoară timpul aproximativ pentru dus-întors minim, mediu și maxim. Semnele de exclamație verifică conectivitatea.

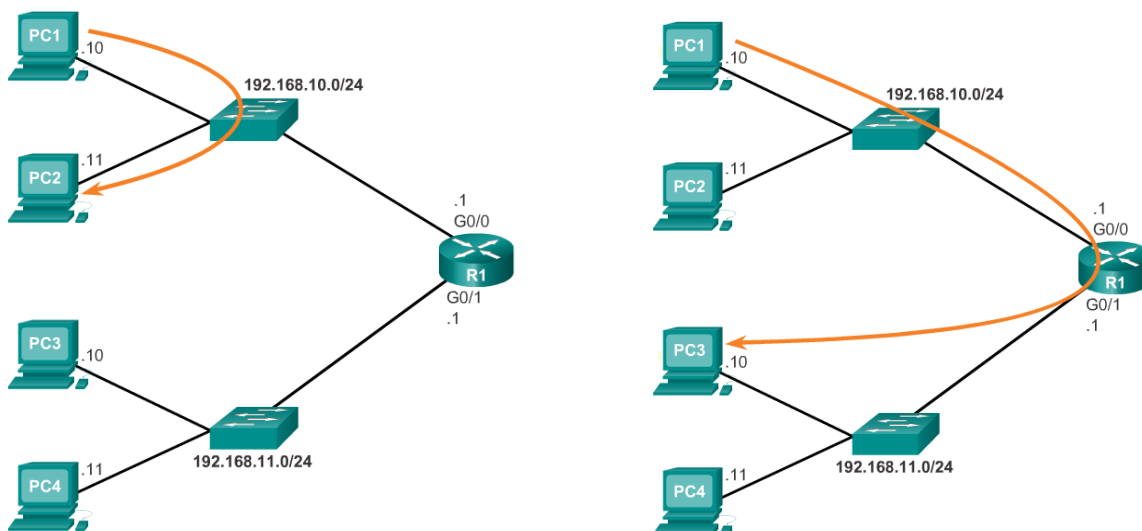
Alte comenzi de verificare a interfeței includ:

- **show ip route** - Afișează conținutul tabelului de rutare IPv4 stocat în RAM.
- **show interfaces** - Afișează statisticile pentru toate interfețele echipamentului.
- **show ip interface** - Afișează statisticile IPv4 pentru toate interfețele unui router.

Amintiți-vă să salvați configurarea folosind comanda **copy running-config startup-config**.

Majoritatea routerelor au cel puțin două interfețe. Fiecare interfață este configurată cu o adresă IP separată într-o rețea separată.

Pentru ca un echipament final să comunice prin rețea, trebuie configurat cu informațiile corecte ale adresei IP, inclusiv adresa gateway-ului implicit. Gateway-ul implicit este utilizat doar când hostul vrea să trimită un pachet către un alt host din aceeași rețea. Adresa gateway-ului implicit este de obicei adresa de interfață a routerului atașat la rețeaua locală a hostului. În timp ce adresa configurată la interfața routerului nu contează, adresa IP a echipamentului host și adresa interfeței routerului trebuie să fie în aceeași rețea.



Figurile de mai sus afișează o topologie a unui router cu două interfețe separate. Fiecare interfață este conectată la o rețea separată. G0/0 este conectată la rețeaua 192.168.10.0, în timp ce G0/1 este conectată la rețeaua 192.168.11.0. Fiecare echipament de host este configurat cu adresa gateway-ului default corespunzătoare.

În figura din stânga, PC1 trimite un pachet la PC2. În acest exemplu, gateway-ul implicit nu este utilizat; PC1 adresează pachetul cu adresa IP a lui PC2 și trimite pachetul direct la PC2 prin switch.

În figura din dreapta, PC1 trimite un pachet la PC3. În acest exemplu, PC1 adresează pachetul cu adresa IP a lui PC3, dar apoi trimite pachetul la router. Routerul acceptă pachetul, își accesează tabela de rutare pentru a determina interfața de ieșire corespunzătoare în funcție de adresa de destinație, iar apoi trimite pachetul către interfața corespunzătoare pentru a accesa PC3.

Un gateway default este utilizat de toate echipamentele care necesită utilizarea unui router pentru a determina cea mai bună cale către o destinație remote. Echipamentele finale necesită adresele gateway-ului implicit, dar așa fac și echipamentele intermediare, precum switch-ul cu IOS Cisco.

Informația adresei IP pe un switch este necesară doar pentru a gestiona switch-ul de la distanță. Cu alte cuvinte, pentru a putea realiza telnet la switch, acesta trebuie să aibă o adresă IP. Dacă switch-ul este accesat doar de la alte echipamente din rețeaua locală, doar adresa IP este necesară.

Configurarea adresei IP pe un switch este realizată prin SVI (switch virtual interface).

```
S1(config)# interface vlan1
```

```
S1(config-vlan)# ip address 192.168.10.50 255.255.255.0
```

S1(config-vlan)# **no shut**

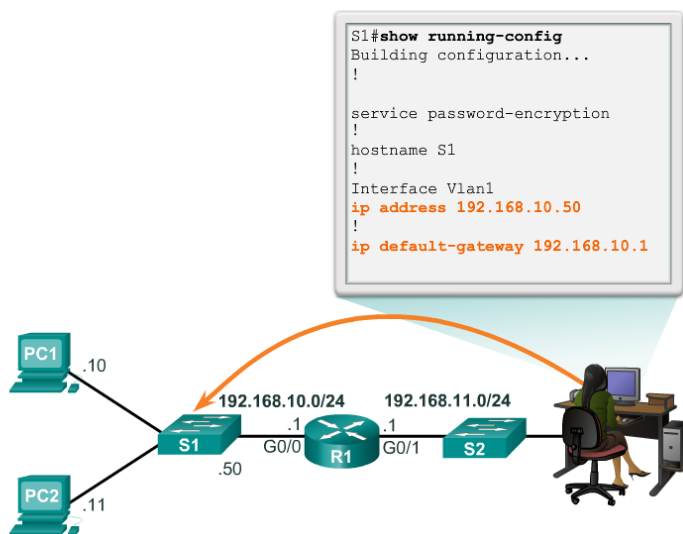
În orice caz, dacă switch-ul trebuie să fie accesat de echipamente din rețele diferite, acesta trebuie configurat cu o adresă de gateway implicită, deoarece pachetele switch-ului sunt gestionate ca pachete care vin de la un host. Așadar, pachetele de la switch sunt destinate unui echipament din aceeași rețea și sunt trimise direct către echipamentul corespunzător. Pachetele de la switch care sunt destinate pentru un echipament dintr-o rețea remote trebuie trimise către gateway-ul implicit pentru determinarea căii.

Pentru a configura un gateway default pe un switch folosiți următoare comandă de configurare globală:

S1(config)# **ip default-gateway 192.168.10.1**

Figura 1 arată un administrator care se conectează la un switch dintr-o rețea remote. Pentru ca switch-ul să trimită pachete de răspuns administratorului, gateway-ul implicit trebuie configurat.

O concepție greșită uzuală este aceea că switch-ul folosește adresa gateway-ului său implicit configurat pentru a determina unde se trimit pachetele care vin de la hosturile conectate la switch și destinate hosturilor dintr-o rețea remote. De fapt, informațiile adresei IP și a gateway-ului implicit este utilizată doar pentru pachetele din switch. Pachetele de la hosturile conectate la switch trebuie să aibă deja informația gateway-ului implicit configurată pentru a comunica cu rețele remote. În Figura 2, exersați configurarea gateway-ului implicit pe un switch.



Dacă gateway-ul implicit nu a fost configurat pe S1, pachetele de răspuns de la S1 nu vor putea accesa administratorul pe 192.168.11.10. Administratorul nu va putea gestiona de la distanță echipamentul.

Rezumat

Layer-ul Rețea sau Layerul 3 al modelului OSI asigură servicii pentru a permite echipamentelor finale să interschimbe date în rețea. Pentru a realiza acest transport end-to-end, layer-ul rețea folosește patru procese de bază: adresare IP pentru echipamente finale, încapsulare, rutare și decapsulare.

Internetul se bazează în mod larg pe IPv4, care încă este protocolul layer-ului rețea cel mai utilizat în lume. Un pachet IPv4 conține header-ul IP și încărcătura utilă. În orice caz, IPv4 are un număr limitat de adrese IP publice unice disponibile. Acest lucru a condus la dezvoltarea versiunii 6 pentru IP (IPv6). Header-ul simplificat IPv6 oferă câteva avantaje față de IPv4: eficiență mai mare de rutare, headere de extensie simplificate și capacitatea de procesare a fiecărui flux. În plus, adresele IPv6 sunt bazate pe adresarea ierarhică pe 128 biți, spre deosebire de IPv4 cu 32 biți. Aceste lucru crește în mod dramatic numărul de adrese IP disponibile.

Pe lângă adresarea ierarhică, layer-ul rețea este responsabil și cu rutarea.

Hosturile necesită propria tabelă de rutare pentru a se asigura că pachetele layer-ului rețea sunt direcționate către rețeaua de destinație corectă. Tabela de rutare a unui host conține de obicei o conexiune directă, ruta locală a rețelei și ruta locală implicită. Ruta locală implicită este ruta către gateway-ul implicit.

Gateway-ul implicit este adresa IP a interfeței router-ului conectat la rețeaua locală. Atunci când un host are nevoie să trimită un pachet la o adresă de destinație care nu se află în aceeași rețea ca și hostul, pachetul este trimis la gateway-ul implicit pentru procesare ulterioară.

Atunci când un router, cum ar fi gateway-ul default primește un pachet, acesta examinează adresa IP de destinație pentru a determina rețeaua de destinație. Tabela de rutare stochează informații despre routerele conectate direct sau aflate la distanță. Dacă un router are o intrare în tabela sa de rutare pentru rețeaua de destinație, routerul trimite pachetul. Dacă nu există o intrare de rutare, routerul poate trimite pachetul către ruta sa implicită, dacă este configurată, sau poate renunța la pachet.

Intrările tabelii de rutare pot fi configurate manual pe fiecare router pentru a asigura rutarea statică sau routerele pot comunica informația rutei în mod dinamic între ele folosind un protocol de rutare.

Pentru ca routerele să fie accesibile, interfața routerului trebuie configurată. Pentru a activa o anumită interfață, intrați în modul de configurare al interfeței folosind comanda

interface *type-and-number* .

Verificarea Conectivității

Testarea Loopback-ului

Figura arată primul pas din secvența de testare. Comanda **ping** este utilizată pentru a verifica configurarea IP internă de pe hostul local. Acest test este realizat folosind comanda **ping** pe o adresă rezervată denumită loopback (27.0.0.1). Adresa de loopback, 27.0.0.1, este definită de protocolul TCP/IP ca o adresă rezervată care rutează pachetele înapoi la host.

Comenzile ping sunt introduse într-o linie de comandă pe hostul local folosind sintaxa:

C:\> ping 127.0.0.1

Răspunsul acestei comenzi va arăta cam așa:

Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 127.0.0.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

Rezultatele indică faptul că patru pachete de test de 32 octeți fiecare au fost trimise și returnate de la hostul 127.0.0.1 într-un timp mai scurt de 1 ms. Această solicitare ping de succes verifică faptul că placa de rețea, unitățile și implementarea TCP/IP funcționează corect.

În aceeași manieră în care foloseați comenzile și utilitățile pentru a verifica configurarea hostului, folosiți comenzile pentru a verifica interfețele echipamentelor intermediare. IOS asigură comenzi pentru a verifica funcționarea interfețelor routerului și switchului.

Verificarea Interfețelor Switchului

Când examinați S1 și S2, folosiți comanda **show ip interface brief** pentru a verifica starea interfețelor switchului, așa cum se arată în figură. Adresa IP alocată interfeței VLAN 1 de pe S1 este 192.168.10.2. Adresa IP alocată interfeței VLAN1 de pe S2 este 192.168.10.3. Interfețele fizice F0/1 și F0/2 de pe S1 sunt funcționale, așa cum sunt și cele F0/1 and F0/2 de pe S2.